2025二模上海模考 · 解析几何 · 教师版（未审定预览）

直线与圆的基本度量

嘉定 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

直线l: $y=x+1$ 与圆 C:$x^2+y^2-4x-2y=0$ 相交所得的弦长为

考点：圆心到直线距离与弦长。
难度依据：直线与圆弦长；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】

首先确定圆心和半径，应用点线距离公式求圆心到直线的距离，再利用几何法求相交弦长即可.

由C: $x^2+y^2-4x-2y=0$ ，即 C: $(x-2)^2+(y-1)^2=5$

所以圆心为 $C(2,1)$ ，半径为 $r=\sqrt{5}$

所以C(2, 1)到l: $y=x+1$ 的距离 $d=\frac{|2-1+1|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$

综上，直线与圆的相交弦长为 $2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{3}$

故答案为： $2\sqrt{3}$

奉贤 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

直线3x + 4y − 5 = 0上的动点P和直线 $3x+4y+10=0$ 上的动点Q，则点P与点Q之间距离的最小值是

考点：平行直线距离公式。
难度依据：平行直线间距离；直接调用定义或基本公式，运算路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】3

【解析】

利用平行线之间的距离公式求解即可.

直线 $3x+4y-5=0$ 和直线 $3x+4y+10=0$① 相平行，

故点P与点Q之间距离的最小值即两条直线间的距离，

且两条直线间的距离： $d=\frac{|-5-10|}{\sqrt{3^2+4^2}}=3.$

故答案为：3

奉贤 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知θ是斜率为−1的直线的倾斜角，计算 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=$

考点：直线倾角与三角函数。
难度依据：直线倾角与三角函数；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

根据正切函数值求出角进而得出正弦值即可.

因为θ是斜率为−1的直线的倾斜角，所以 $\tan\theta=-1$, $\theta\in[0,\pi)$,

所以 $\theta=\frac{3\pi}{4}$,

所以 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故答案为： $\frac{\sqrt{2}}{2}$

崇明 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

求直线x = −2与直线 $\sqrt{3}x-y+1=0$ 的夹角为 .

考点：直线倾角及夹角。
难度依据：直线倾角与夹角；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\frac{\pi}{6}$.

【解析】

先求出直线的斜率，可得它们的倾斜角，从而求出两条直线的夹角

解：∵直线 $x=-2$ 的斜率不存在，倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$

直线 $\sqrt{3}x-y+1=0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$ ，倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ ，

故直线 $x=-2$ 与直线 $\sqrt{3}x-y+1=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}$ ，

故答案为： $\frac{\pi}{6}$.

浦东 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

圆的方程为 $|x^2+y^2-4x+6y+12=0$ ，则该圆的半径为

考点：配方求圆半径。
难度依据：圆的一般方程化标准式；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】1

【解析】

将圆的一般方程转化为标准方程，即可求解.

由题，转化方程为标准方程 $(x-2)^2+(y+3)^2=1$

所以圆的半径为1，

故答案为：1

虹口 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若直线l与直线y = x平行，且经过圆 $x^2-2x+y^2=0$的圆心，则l的方程为

考点：配方及点斜式。
难度依据：圆心与平行直线；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：解析圆心附近有多余公式噪声，需清理并核原式。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：解析圆心附近有多余公式噪声，需清理并核原式。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】$x-y-1=0$

【解析】

求出圆心坐标，利用点斜式可得出直线l的方程.

圆 $\|x^2-2x+y^2=0$的标准方程为 $(x-1)^2+y^2=1$ ，圆心坐标为(1,0)，

因为直线l与直线y = x平行，且经过圆 $x^2-2x+y^2=0H^2]\left|\vec{y}\right|,\vec{\downarrow}$ ，

所以，直线l的方程为 $x-y-1=0$

故答案为： $x-y-1=0$

圆锥曲线定义、参数与焦点几何

奉贤 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

抛物线 $\dot{x}^2=4y$ 的准线与圆 $x^2+y^2=r^2$ 相切，将圆绕直径所在直线旋转一周形成一个几何体，则该几何体的表面积为

考点：抛物线准线与旋转几何。
难度依据：抛物线准线；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】4π.

【解析】

利用抛物线的性质求准线，利用相切求半径，即可用球的表面积求解.

因为抛物线方程为 $x^2=4y$ ，可知准线方程为 $y=-1$ ，

又由圆 $x^2+y^2=r^2\frac{E}{\gamma}$ 准线相切，可知： $r=1$ 9

将圆绕直径旋转一周所成的球的表面积为： $S=4\pi$

故答案为：4π.

宝山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

抛物线x2 = 4y的准线方程是

考点：抛物线标准方程与准线。
难度依据：抛物线准线；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

先根据抛物线的标准方程得到焦点在y轴上以及2p = 4，再直接代入即可求出其准线方程.因为抛物线的标准方程为 $x^2=4y$ ，焦点在y轴上，

所以：2p = 4，即p = 2，所以 $\frac{p}{2}=1$

所以准线方程为：y = −1，

故答案是：y = −1.

该题考查的是有关抛物线的几何性质，涉及到的知识点是已知抛物线的标准方程求其准线方程，属于简单题目.

崇明 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 的左、右焦点为 F_1,F_2 ，以O为顶点， F_2 为焦点作抛物线交双曲线于P，且 $\angle PF_1F_2=45^\circ$ ，则 $|b^2=|$

考点：焦准定义及双曲线焦距。
难度依据：共焦点抛物线与双曲线；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：源解直接写PD=p但未展开由45度及抛物线定义推出交点横坐标为焦点横坐标的步骤，需核原图和补齐推导。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：源解直接写PD=p但未展开由45度及抛物线定义推出交点横坐标为焦点横坐标的步骤，需核原图和补齐推导。 当前底稿已有回源补丁，涉及answer_and_solution；具体修复范围以底稿patches和2025二模-解析公式回源补丁-第二批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

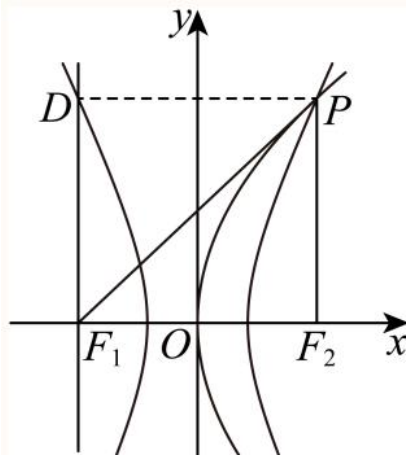
【答案】$2+2\sqrt{2}$

【解析】

由抛物线得定义过点P作准线的垂线，可构造直角三角形，由此可得 $|PF_1|$ ，再在 $\triangle PF_1F_2$ 不 由余弦定理可得 $|PF_2|$ ，接着利用双曲线的定义可求p，最后利用共焦点求得b^2.

由题意可知， $|F_1F_2|=p=2\sqrt{b^2+1}$

如图，过点P作准线的垂线，垂足为D，则 $|PD|=p$



则 $\cos\angle PF_1F_2=\cos\angle F_1PD=\frac{|DP|}{|PF_1|}=\frac{p}{|PF_1|}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，得 $|PF_1|=\sqrt{2}p$

在 $\triangle PF_1F_2$ 中由余弦定理可得， $|PF_2|^2=|PF_1|^2+|F_1F_2|^2-2|PF_1||F_1F_2|\cos\frac{\pi}{4}$

$=2p^2+p^2-2\sqrt{2}p^2\times\frac{\sqrt{2}}{2}=p^2$ ，即 $|PF_2|=p,$

则由双曲线的定义可得 $|PF_1|-|PF_2|=\left(\sqrt{2}-1\right)p=2$ ，得 $\cdot p=2+2\sqrt{2}$

则 $b^2=\frac{p^2}{4}-1=2+2\sqrt{2}$

故答案为： $2+2\sqrt{2}$

徐汇 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点为 F_1 ，右焦点为 F_2 .若双曲线的右支上存在一点P，使得直线 PF_1 与以双曲线的实轴为直径的圆相切，切点为线段 PF_1 的中点，则该双曲线的离心率为

考点：双曲线定义、圆切线与离心率。
难度依据：双曲线焦点三角形与切圆；需连接多个条件或多步模型转化

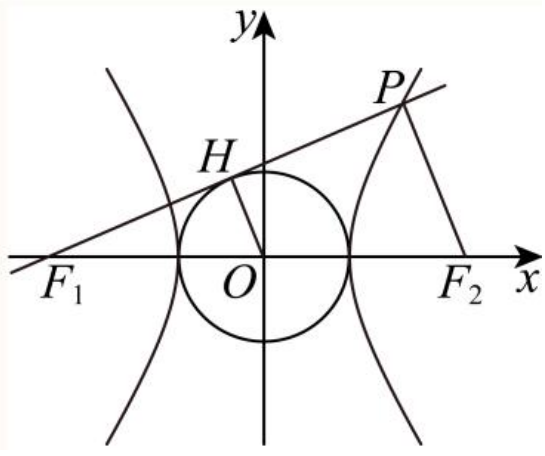
核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\sqrt{5}$.

【解析】

根据题意，求得 $|PF_2|$ ，再结合双曲线定义，求得 $|PF_1|$ |，结合 $\triangle PF_1F_2$ 为直角三角形，利用勾股定理，建立 $^{(a,}$ 的等量关系，进而求解即可

设 PF_1 中点为H，连接 OH,PF_2 ，作图如下所示：



在 $\triangle PF_1F_2$ 中，因为O,H分别为 F_1F_2,PF_1 $_1$的中点，故 $OH//PF_2$ ，且 $|OH|=\frac{1}{2}|PF_2|$ ；

由题可知，$|OH|=a$，且$OH\perp PF_1$，故$|PF_2|=2a$，且$PF_2\perp PF_1$；

根据双曲线定义可知，$|PF_1|=2a+|PF_2|=2a+2a=4a$，又$|F_1F_2|=2c$

故在$\triangle PF_1F_2$中，由勾股定理$|PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2$，也即$16a^2+4a^2=4c^2$

整理得$\frac{c^2}{a^2}=5$，故$\frac{c}{a}=\sqrt{5}$也即该双曲线的离心率为$\sqrt{5}$

故答案为：$\sqrt{5}$.

普陀 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设m > 2，抛物线C: $x^2=2my$上的点P到C的焦点的距离为5，点P到y轴的距离为3，则m的值为

考点：焦准距离。
难度依据：抛物线焦点与准线；直接调用定义或基本公式，运算路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】9

【解析】

根据给定条件，求出点P的纵坐标，再利用抛物线的定义列式求解.

抛物线C: $x^2=2my$的准线为$y=-\frac{m}{2}$，

由点P到y轴的距离为3，得点P的纵坐标$y_P=\frac{9}{2m}$

由点P到C的焦点的距离为5，得$\frac{9}{2m}+\frac{m}{2}=5$，解得m = 1或m = 9，而$m>2$所以m = 9.

故答案为：9

普陀 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

设$\because 0,b>0$，点$M\left(x_0,y_0\right)$，O是坐标原点，$|OM|=a$.，F是双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 1的左焦点，若直线l: $x_0x+y_0y=a^2$经过点F，且与双曲线Γ的右支在第一象限内交于P点，则双曲线Γ的离心率的一个可能的值是（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{11}}{2}$

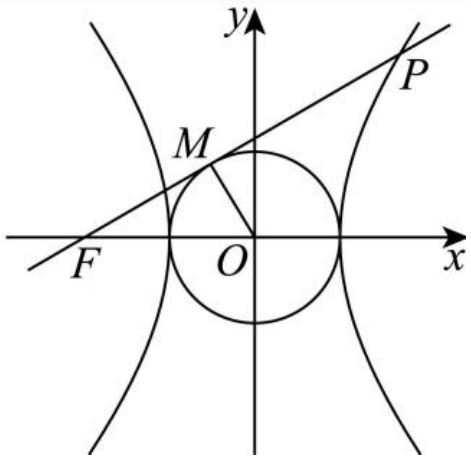
考点：双曲线焦点切线与渐近线。
难度依据：双曲线切线与离心率；需综合转化、参数分析或完整证明，推理链较长

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】D

【解析】

先确定直线l与圆$x^2+y^2=a^2$的位置关系，表示出直线 的斜率，数形结合，根据直线斜率与双曲线渐近线斜率的关系，得到a,b的关系，求出离心率的取值范围，即可进行判断.如图：



因为 $|OM|=a$ ，所以M点的轨迹是以O为圆心，以a为半径的圆，方程为： $x^2+y^2=a^2$ 因为点O到直线l： $x_0x+y_0y-a^2=0$ 的距离为： $d=\frac{a^2}{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}=\frac{a^2}{a}=a.$

所以直线l与圆 $x^2+y^2=a^2$ 相切.

又l过点 $F\left(-c,0\right)$ ，且 $c^2=a^2+b^2$ ，直线l与双曲线Γ的右支在第一象限内交于P点，

所以直线l的斜率为： $k_l=\frac{|OM|}{|FM|}=\frac{a}{b}$

又一、三象限双曲线的渐近线的斜率为： $\frac{b}{a}$

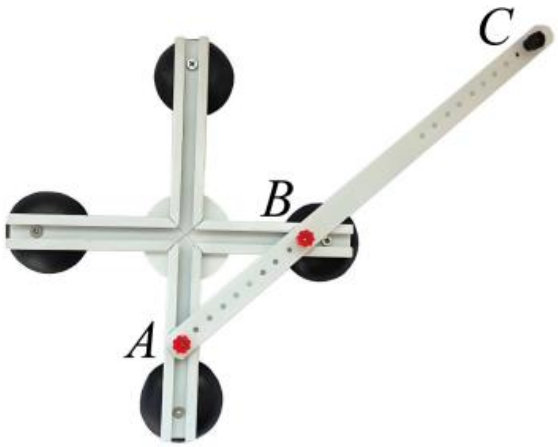
$$\frac{b}{a}>\frac{a}{b}\Rightarrow b^2>a^2\Rightarrow c^2-a^2>a^2\Rightarrow c^2>2a^2\Rightarrow\frac{c^2}{a^2}>2.$$

即 $e^2>2\Rightarrow e>\sqrt{2}.$

故选：D

杨浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，阿基米德椭圆规是由基座、带孔的横杆、两条互相垂直的空槽、两个可动滑块A、B组成的一种绘图工具，横杆的一端C上装有铅笔，假设两条互相垂直的空槽和带孔的横杆都足够长，将滑块A、B固定在带孔的横杆上，令滑块A在中一条空槽上滑动，滑块B在另一条空槽上滑动，铅笔C随之运动就能画出椭圆.当A、B之间的距离为14厘米时，若需要画出一个离心率为 $\frac{4}{5}$ 的椭圆，则B、C之间的距离为 .厘米.



考点：滑块轨迹半轴与离心率。
难度依据：椭圆规与离心率；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】21

【解析】

根据给定条件，确定椭圆的长短半轴长，再利用椭圆离心率求法列式计算得解.

依题意，当滑块B在两条空槽的交点处时，BC长为椭圆的短半轴长b，

当滑块A在两条空槽的交点处时，AC长为椭圆的长半轴长a，则 $a=14+b$

由椭圆的离心率为 $\frac{4}{5}$ ，得 $\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}=\sqrt{1-\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\frac{4}{5}$ ，解得 $\frac{b}{a}=\frac{3}{5}$ ，即 $\frac{b}{14+b}=\frac{3}{5}$ ，解

得 $b=21$

所以B、C之间的距离为21厘米.

故答案为：21

松江 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

抛物线y2 = 8x的焦点到准线的距离是

考点：抛物线参数与焦准距离。
难度依据：抛物线焦准距离；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

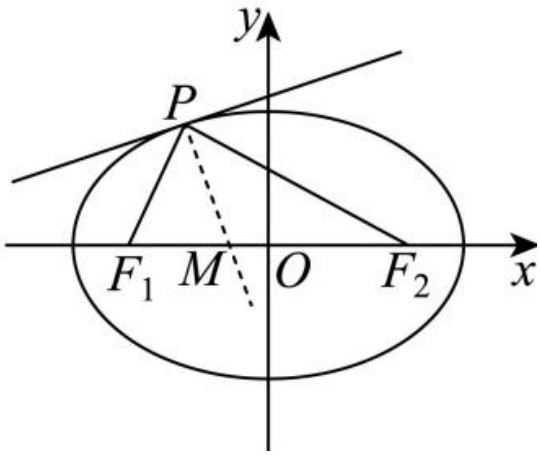
【解析】

由 $\mathrm{Jy}^2=2\mathrm{px}=8\mathrm{x}^\sharp\cdot\|\mathrm{p}=4$ ，又焦点到准线的距离就是p，所以焦点到准线的距离为4.

长宁 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

椭圆具有如下光学性质：如图， $F_1(-c,0),F_2(c,0)$ 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 1的左、右焦点，从点 F_1 发出的光线在到达椭圆上的点P后，经过到达点的切线反射后经过点 F_2 ，有以下两个命题：



①若P是椭圆上除长轴端点外的一点，设法线与x轴的交点为M(t,0)，则 $t\in\left(-\frac{c^2}{a},\frac{c^2}{a}\right)$

②若从 F_1 发出的光线，经椭圆两次反射后，第一次回到 F_1 所经过的路程为8c，则该椭圆的离心率为 $\frac{1}{2}$ ；

则以下说法正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

考点：椭圆切线法线与光学性质；椭圆函数求导。
难度依据：椭圆切线法线与光学性质；椭圆函数求导；需多步建模、分类或参数约束

核查说明：原解法线斜率法除以x_0 ，x_0 =0（短轴端点）情形须另验；结论t=0成立。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：原解法线斜率法除以x_0 ，x_0 =0（短轴端点）情形须另验；结论t=0成立。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】A

【解析】

设 $P\left(x_0, y_0\right)$ 通过求导可得椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在点 $P\left(x_0, y_0\right)$ 处的切线的斜率为 $k=-\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 由法线和切线垂直可得 $t=\frac{c^2 x_0}{a^2}$ 即可判断①；由已知结合椭圆的定义可得 $4a=8c$ 即可判断②.设 $P\left(x_0, y_0\right)$ ，因为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ，所以 $\cdot y=\pm b \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$ 当 $y=b \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$ 时， $y^{\prime}=\frac{-\frac{b}{a} x}{\sqrt{a^2-x^2}}$ 所以在点 $P\left(x_0, y_0\right)$ 处的切线的斜率为 $k=\frac{-\frac{b}{a} x_0}{\sqrt{a^2-x_0^2}}=\frac{-\frac{b}{a} x_0}{\sqrt{\frac{a^2 y_0^2}{b^2}}}=-\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$, 同理可得当 $y=-b \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$ 时，在点 $P\left(x_0, y_0\right)$ 处的切线的斜率为 $k=-\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 所以椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ =1在点 $P\left(x_0, y_0\right)$ 处的切线的斜率为 $k=-\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$; 因为 $M(t, 0)$ ，所以k $\Delta_{PM}=\frac{y_0}{x_0-t}$ 因为 $k_{PM} \cdot k=-1$ ，所以 $\frac{y_0}{x_0-t} \cdot\left(-\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}\right)=-1$ 所以 $t=x_0-\frac{b^2 x_0}{a^2}=\frac{a^2 x_0-b^2 x_0}{a^2}=\frac{c^2 x_0}{a^2}$

因为 $x_0 \in(-a, a)$ ，所以 $t \in\left(-\frac{c^2}{a}, \frac{c^2}{a}\right)$ ，故①是真命题；

因为 F_1 发出的光线在到达椭圆上的点P后，经过到达点的切线反射后经过点 F_2

所以两次反射后，第一次回到 F_1 所经过的路程为 $4a$, ,

所以 $4a=8c$, ，所以 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$ ，故②是真命题.

故选：A.

三、解答题

闵行 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知某星球的球心为F，半径为R，该星球的卫星的运行轨道是以F为一个焦点的椭圆，该椭圆的离心率为 $\frac{3}{5}$ ，卫星运行过程中离该星球表面最近的距离为R，若当卫星处于某位置时，用卫星上的光学仪器观测该星球，把光学仪器的镜头与星球表面被观测点的连线称为视线，任意两条视线所成的最大夹角称为张角，则卫星运行过程中张角的最小值为 ．（精确到0.1°）

考点：椭圆近远焦距；球体张角与反三角。
难度依据：椭圆近远焦距；球体张角与反三角；需组合两类关系并检查区间或等号

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】14.4。.

【解析】

结合题意由椭圆的几何性质和离心率确定椭圆的 $[a, c$, 再由椭圆的光学性质和反三角函数计算. 设椭圆轨道的半长轴为a，焦距为 $\lceil 2 c$

由题意可得，卫星运行过程中离该星球表面最近的距离为R，在近日点即 $|a-c=2 R$ ，又椭圆的离心率为 $\frac{3}{5}$ ，即 $\frac{c}{a}=\frac{3}{5}$

由以上可得 $a=5 R, c=3 R$

又由椭圆的光学性质可得在远日点时张角最小，

设此时张角为θ，则 $\sin \left(\frac{\theta}{2}\right)=\frac{R}{8 R}=\frac{1}{8}$ ，即 $1 \theta=2 \arcsin \left(\frac{1}{8}\right) \approx 14.4^{\circ}$

故答案为：14.4。.

静安 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的离心率是

考点：椭圆离心率。
难度依据：椭圆离心率；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【解析】

求出a、b、c的值，即可得出椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$的离心率.在椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1^{\varepsilon}$ 中， $a=2,\ b=\sqrt{3},\ c=\sqrt{a^2-b^2}=1$ 因此，椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 1的离心率是 $\cdot e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$ 故答案为： $\frac{1}{2}$

黄浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

抛物线 $\mathrm{i}y^2=x$ 的焦点到其顶点的距离为

考点：抛物线焦点距顶点。
难度依据：抛物线焦点距顶点；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

求出抛物线的焦点及顶点即可得解.

抛物线 $\dot{y}^2=x$ 的焦点为 $\left(\frac{1}{4},0\right)$ ，顶点为$(0,0)$，

所以该抛物线的焦点到其顶点的距离为 $\frac{1}{4}$

故答案为： $\frac{1}{4}$

圆及空间轨迹与几何最值

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

空间中有相互垂直的两条异面直线 $l_1,\ l_2$ ，点A、 $B\in l_1,C,\ D\in l_2$ ，且 $AB=4,CD=1$ ，若 $DA\perp DB$ ，且 $AC=BC+2$ ，则二面角 $D-AB-C$ 平面角的余弦值最小为

考点：双曲线与球面约束下二面角最值。
难度依据：异面直线与二面角最值；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：双曲面、球面与三角形可行参数范围论证较简，需回核原图并检验最值可取。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：双曲面、球面与三角形可行参数范围论证较简，需回核原图并检验最值可取。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】$\frac{4\sqrt{3}}{9}$

【解析】

先确定点C、D的轨迹及相关线段长度表达式，再利用余弦定理得 $\cos\angle CED$ 的表达式，最后通过换元求最值.

根据双曲线的定义，平面内到两个定点A、B（焦点）的距离之差的绝对值为定值（小于|AB）的点的轨迹为双曲线.由 $AC=BC+2$ ，可知 $AC-BC|=2$

所以点C在以A、B为焦点的双曲线上.在空间中，是此双曲线绕AB旋转得到的曲面.

因为 $DA\perp DB$ ，根据直径所对的圆周角是直角，所以点D同时在以AB为直径的球面上.

由 $\mathbb{F}l_1\perp l_2$ ，所以C、D在与AB垂直的面上.

不妨令C固定在一支双曲线上，设双曲线方程为 $y^2-\frac{x^2}{3}=1$

过C作CE⊥AB于E，在双曲线 $y^2-\frac{x^2}{3}=\cdot 1$中，变形可得 $x^2=3(y^2-1)$

在Rt △ CEB（因为 CE⊥AB) 中，CE的长度可根据坐标关系得到， $CE=\sqrt{3y^2-3}$

因为D在过C与AB垂直的面与球的交线上，设球心为O（AB中点），

由 $DE^2+OE^2=4$ （球的半径的平方为4，根据勾股定理得到此关系），OE的长度与y有关（E点坐标与C点纵坐标y有关），且OE在y轴上的投影长度就是y，所以 $DE=\sqrt{4-y^2}$

在 $\triangle CED\sharp$ ，根据余弦定理 $\cos\angle CED=\frac{CE^2+DE^2-CD^2}{2\cdot CE\cdot DE}$ ，

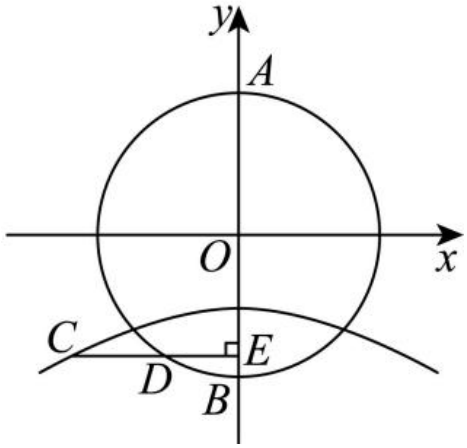
通过 $CE^2=3y^2-3,\ DE^2=4-y^2$ 代入余弦定理公式化简得到，

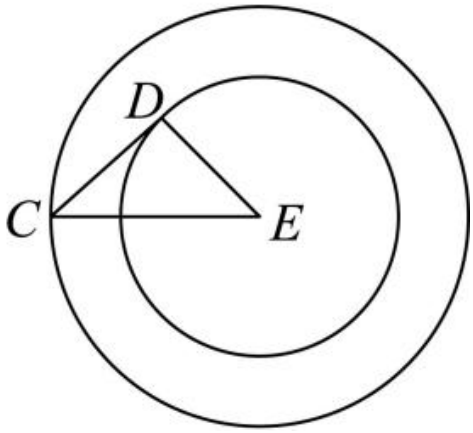
$$\cos\angle CED=\frac{3y^2-3+4-y^2-1}{2\sqrt{(3y^2-3)(4-y^2)}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\sqrt{\frac{y^4}{-y^4+5y^2-4}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\sqrt{\frac{1}{-1-\frac{4}{y^4}+\frac{5}{y^2}}}.$$

令 $\boldsymbol{\nabla}\cdot t=\frac{1}{y^2}(t>0)$ ，则 $\cos\angle CED=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\sqrt{\frac{1}{-4t^2+5t-1}}$ 对于二次函数 $f(t)=-4t^2+5t-1$ ，其对称轴为 $t=-\frac{5}{2\times(-4)}=\frac{5}{8}$ 当 $t=\frac{5}{8}$ 时，f(t)取得最大值 $f\left(\frac{5}{8}\right)=-4\times\left(\frac{5}{8}\right)^2+5\times\frac{5}{8}-1=\frac{9}{16}$

$$\cos\angle CED=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\sqrt{\frac{1}{-4t^2+5t-1}}\geq\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\sqrt{\frac{1}{\frac{9}{16}}}=\frac{4\sqrt{3}}{9}.$$

故答案为： $\frac{4\sqrt{3}}{9}$





杨浦 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知复数z满足 $|z-1+\mathrm{i}|=1$，其中i为虚数单位，则|z|的最小值为

考点：复数轨迹圆与模最小值。
难度依据：复数模的几何最值；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\sqrt{2}-1$

【解析】

根据给定条件，利用复数模的几何意义求出最小值.

在复平面内，|z−1+i| = 1表示复数z对应的点Z与复数1−i对应点A(1,−1)的距离为1，

因此点Z的轨迹是以A(1,−1)为圆心，1为半径的圆，

|z|表示点Z到原点O的距离，所以|z|的最小值为 $|OA|-1=\sqrt{2}-1$

故答案为： $\sqrt{2}-1$

松江 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知点P为直线l: $x+y+1=0$. 上的点，过点P作圆N: $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的切线PA，切点为A，则 $\cos\angle PNA$ 最大值为

考点：圆切线构造和距离最值。
难度依据：切线与点到直线距离最值；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{3}$

【解析】

结合图象得到 $\cos\angle PNA=\frac{|NA|}{|NP|}=\frac{1}{|NP|}$ ，问题转化成求|NP|最小值即可求解

圆 N: $(x-1)^2+(y-1)^2=1$的圆 $\therefore N(1,1)$ ，半径r = 1，

$$\therefore \cos\angle PNA=\frac{|NA|}{|NP|}=\frac{1}{|NP|},$$

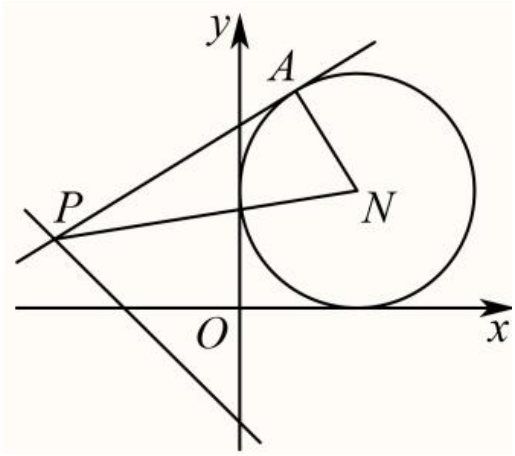
当 $|NP|$ 最小时， $\cos\angle PNA$ 最大.

$|NP|$ |的最小值为圆心N到直线l : $x+y+1=0$ 的距离d，

根据点到直线距离公 $\overrightarrow{\mathrm{x}\,\overrightarrow{c}}d=\frac{|1+1+1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$

所以 $(\cos\angle PNA)_{\max}=\frac{1}{\frac{3\sqrt{2}}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{3}.$

故答案为： $\frac{\sqrt{2}}{3}$



松江 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设向量 $\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$ ，记 $?\vec{a}\star\vec{b}=x_1x_2-y_1y_2$.若点 A_1, A_2, A_3 为圆C:

$x^2+y^2+4x-2y=0$. 上任意三点，且满足 $A_1A_2\perp A_2A_3$ ，则 $\left|\overrightarrow{OA_1}\star\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}\star\overrightarrow{OA_3}\right|$ 的取值范围是

考点：新运算化简、圆上线性函数范围。

难度依据：向量新运算；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】[0, 16].

【解析】

设 $A_1(x_1,y_1),A_2(x_2,y_2),A_3(x_3,y_3)$ ，根据题意可得 A_1A_3 为圆的直径，得$\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}=-4x_2-2y_2$ ，将求 $\boxed{\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}}$ 范围问题转化为直线与圆相切的问题.

将圆 C:$x^2+y^2+4x-2y=0$ 化为标准方程 $(x+2)^2+(y-1)^2=5$ ，圆 $\iota\mathsf{LC}(-2,1)$ ，半径$r=\sqrt{5}.$

因为 $A_1A_2\perp A_2A_3$ ，所以 A_1A_3 为圆的直径.

设 $\cdot A_1\left(x_1,y_1\right),A_2\left(x_2,y_2\right),A_3\left(x_3,y_3\right),\overrightarrow{OA_1}=\left(x_1,y_1\right),\overrightarrow{OA_2}=\left(x_2,y_2\right),\overrightarrow{OA_3}=\left(x_3,y_3\right).\mathrm{Ei}\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}=x_1x_2-y_1y_2+x_2x_3-y_2y_3=x_2\left(x_1+x_3\right)-y_2\left(y_1+y_3\right).$

因为 A_1A_3 为直径，所以 $x_1+x_3=-4,y_1+y_3=2$

$$\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}=-4x_2-2y_2$$

$\overset{\wedge}{\prec}z=-4x-2y,$ ，即 $y=-2x-\frac{z}{2}$ ，且 $(x+2)^2+(y-1)^2=5$

当直线 $y=-2x-\frac{z}{2}$ 与圆相切时，z取得最值.

根据圆心到直线的距离等于半径，可得 $\frac{|4\times(-2)+2\times1+z|}{\sqrt{4^2+2^2}}=\sqrt{5}$ 解得 $z=16\neq\{z=-4$ 所以 $|z|\in[0,16]$ ，则 $\left|\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}\right|$ 的取值范围是[0, 16].

故答案为：[0, 16].

浦东 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设M(x,y)为抛物线 $\dot{y}^2 = 4x$ 上任意一点，若x+2y+m的最小值为1，则m的值为

考点：抛物线代换与配方。
难度依据：抛物线上线性式最值；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

依题意可得 $x = \frac{y^2}{4}$ ，则 $x + 2y + m = \frac{1}{4}(y+4)^2 + m - 4$ 结合二次函数的性质计算可得

因为 $M\,(x, y)$ 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上任意一点，所以 $x = \frac{y^2}{4},\ y \in \mathrm{R}.$

所以 $x + 2y + m = \frac{y^2}{4} + 2y + m = \frac{1}{4}(y+4)^2 + m - 4,$

所以当y = −4时 $x + 2y + m.$ 取得最小值 $\mathrm{m} - 4$ ，依题意可得m−4 = 1，所以 $m = 5$ 故答案为：5

虹口 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知z是实系数一元二次方程 $x^2 + px + q = 0$ 的一个虚根，且 $.|z - 1| = 2$ ，若z在复平面上所对应的点在抛物线 $\dot{y}^2 = 4x_{-}$ 上，则p = .

考点：复数模、抛物线与实系数方程。
难度依据：虚根及复平面轨迹；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】−2

【解析】

利用 $|z - 1| = 2$ 和抛物线 $\dot{y}^2 = 4x$ 求出复数z，然后带入方程 $x^2 + px + q = 0$ 即可求出 $\iota p = -2$ $\sharp\overset{\Pi}{\mathrm{X}} z = a + b\mathrm{i}$ ，因为z在复平面上所对应的点在抛物线 $: y^2 = 4x\,\mathrm{E}$

所以 $b^2 = 4a,\ a > 0$ ，因为 $||z - 1| = |a - 1 + b\mathbf{i}| = 2$ ，

故 $(a-1)^2 + b^2 = 4$ ，即 $(a-1)^2 + 4a = 4$

解得：α = 1或α = −3（舍去），故 $b^2 = 4a = 4, b = \pm 2$

当z = 1+2i时，代入方程 $x^2 + px + q = 0$ 得，

$(1 + 2\mathrm{i})^2 + \mathrm{p}\,(1 + 2\mathrm{i}) + \mathrm{q} = 0$，即$\mathrm{p} + \mathrm{q} - 3 + (2\mathrm{p} + 4)\mathrm{i} = 0$，

故$2\mathrm{p} + 4 = 0, \mathrm{p} = -2,$

当z = 1−2i时，代入方程 $x^2 + px + q = 0$ 得，

$(1 - 2\mathrm{i})^2 + \mathrm{p}\,(1 - 2\mathrm{i}) + \mathrm{q} = 0$，即$\mathrm{p} + \mathrm{q} - 3 - (2\mathrm{p} + 4)\mathrm{i} = 0$，

故 $2p + 4 = 0, p = -2,$

综上可得， $p = -2$

故答案为：−2

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点A (x_1,y_1) 在圆 $x^2+y^2=9.$ 上，点 $B\left(x_2,y_2\right)$ 在圆 $x^2+y^2=12$ 上，且

$x_1x_2+y_1y_2=x_1+x_2-1$,O为坐标原点.对于以下两个命题，判断正确的是（ ）

①在坐标平面内存在点P，使得 $AP\perp BP$ 恒成立；

②三角形OAB面积的最小值为 $\sqrt{22}$

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是假命题，②是假命题

考点：数量积转定点、三角参数化面积最值。
难度依据：坐标数量积与定点垂直；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：原解只给面积下界，尚未显式验证取等条件可达；辅助角gamma区间需处理系数为负情况。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：原解只给面积下界，尚未显式验证取等条件可达；辅助角gamma区间需处理系数为负情况。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】A

【解析】

对于①，注意到 $x_1x_2+y_1y_2=x_1+x_2-1\Rightarrow\left(x_1-1\right)\left(x_2-1\right)+y_1y_2=0,$

则可想到当P(1,0)时满足题意；对于②，设 $4\left(3\cos\theta,3\sin\theta\right),B\left(2\sqrt{3}\cos\beta,2\sqrt{3}\sin\beta\right)$

则 $S_{\triangle AOB}=3\sqrt{3}\left|\sin\left(\theta-\beta\right)\right|$ ， 后 由 $x_1x_2+y_1y_2=x_1+x_2-1$ 可 得 $6\sqrt{3}\cos\left(\theta-\beta\right)=3\cos\theta+2\sqrt{3}\cos\beta-1$ ，利用三角函数知识可得 $\left|\sin\alpha\right|\geq\frac{\sqrt{22}}{3\sqrt{3}}$ ，据此可判断命题正误.

$$x_1x_2+y_1y_2=x_1+x_2-1\Rightarrow x_1x_2-x_1-x_2+1+y_1y_2=0\Rightarrow$$

$(x_1-1)(x_2-1)+y_1y_2=0$ ，则当 $P\left(1,0\right)$ 时， $AP=(1-x_1,-y_1),BP=(1-x_2,-y_2)$

AP · BP = $(1-x_1)(1-x_2)+y_1y_2=0$,

即当 $P\left(1,0\right)$ 时，AP⊥BP恒成立，则①是真命题；

设 $.A\left(3\cos\theta,3\sin\theta\right),B\left(2\sqrt{3}\cos\beta,2\sqrt{3}\sin\beta\right)$ ，

则OA = $(3\cos\theta,3\sin\theta)$, OB = $(2\sqrt{3}\cos\beta,2\sqrt{3}\sin\beta)$,

$$又\cos\angle AOB=\frac{\vec{OA}\cdot\vec{OB}}{\left|\vec{OA}\right|\cdot\left|\vec{OB}\right|}=\frac{6\sqrt{3}\cos\theta\cos\beta+6\sqrt{3}\sin\theta\sin\beta}{3\cdot2\sqrt{3}}=\cos(\theta-\beta),$$

则 $|S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|OA||OB|\sin\angle AOB=3\sqrt{3}|\sin(\theta-\beta)|.$

因 $|x_1x_2+y_1y_2=x_1+x_2-1$,

则$6\sqrt{3}\cos\theta\cos\beta+6\sqrt{3}\sin\theta\sin\beta=3\cos\theta+2\sqrt{3}\cos\beta-1$，

$$则\ 6\sqrt{3}\cos(\theta-\beta)=3\cos\theta+2\sqrt{3}\cos\beta-1,\ 令\ \theta-\beta=\alpha,$$

$$则\ 6\sqrt{3}\cos\alpha=3\cos\theta+2\sqrt{3}\cos(\theta-\alpha)-1,$$

即$6\sqrt{3}\cos\alpha=3\cos\theta+2\sqrt{3}\cos\theta\cos\alpha+2\sqrt{3}\sin\theta\sin\alpha-1$，

则$6\sqrt{3}\cos\alpha+1=(3+2\sqrt{3}\cos\alpha)\cos\theta+2\sqrt{3}\sin\alpha\sin\theta$

$$=\sqrt{\left(3+2\sqrt{3}\cos\alpha\right)^2+\left(2\sqrt{3}\sin\alpha\right)^2}\cos(\theta-\gamma),其中\tan\gamma=\frac{2\sqrt{3}\sin\alpha}{3+2\sqrt{3}\cos\alpha},$$

$$\gamma\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right),则\cos(\theta-\gamma)=\frac{6\sqrt{3}\cos\alpha+1}{\sqrt{\left(3+2\sqrt{3}\cos\alpha\right)^2+\left(2\sqrt{3}\sin\alpha\right)^2}},$$

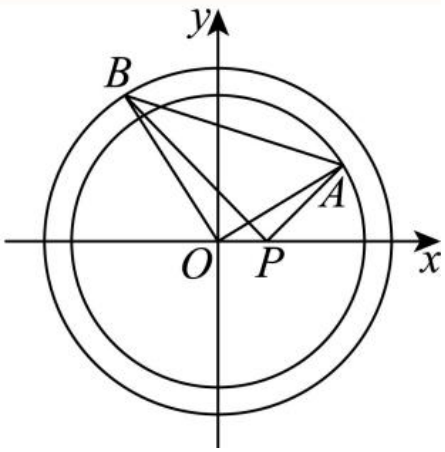
$$因\cos(\theta-\gamma)\in[-1,1],则\frac{6\sqrt{3}\cos\alpha+1}{\sqrt{(3+2\sqrt{3}\cos\alpha)^2+(2\sqrt{3}\sin\alpha)^2}}\in[-1,1]\Rightarrow$$

$$\frac{\left(6\sqrt{3}\cos\alpha+1\right)^2}{\left(3+2\sqrt{3}\cos\alpha\right)^2+\left(2\sqrt{3}\sin\alpha\right)^2}\in[0,1]\Rightarrow\left(6\sqrt{3}\cos\alpha+1\right)^2\le\left(3+2\sqrt{3}\cos\alpha\right)^2+\left(2\sqrt{3}\sin\alpha\right)^2$$

$$则108\cos^2\alpha\le20\Rightarrow108\left(1-\sin^2\alpha\right)\le20\Rightarrow\sin^2\alpha\ge\frac{22}{27}\Rightarrow|\sin\alpha|\ge\frac{\sqrt{22}}{3\sqrt{3}},$$

则 $S_{\triangle AOB}=3\sqrt{3}\left|\sin\left(\theta-\beta\right)\right|=3\sqrt{3}\left|\sin\alpha\right|\ge\sqrt{22}$ ，故②是真命题.

故选：A.



关键点睛：对于命题①，关键为注意到 $x_1x_2-x_1-x_2+1=(x_1-1)(x_2-1)$ ；

对于命题②，难点在于确定 $|\sin(\theta-\beta)|$ 的范围，为此首先将 $[\theta-\beta]$ 看作整体，随后将 $\boldsymbol{\theta}\cdot\theta-\beta$, 从相关等式中分离出来，最后利用三角函数的值域确定范围.

三、解答题

长宁 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

现有一块正四面体木料PABC，其边长为3，现需要将木料进行切割，要求切割后底面ABC上任意一点Q到顶点P的距离不大于 $\sqrt{7}$, ，则切割好后，木料体积的最大值是 . （结果保留π）

考点：正四面体切割及曲边锥体体积；圆与三角形交域面积。

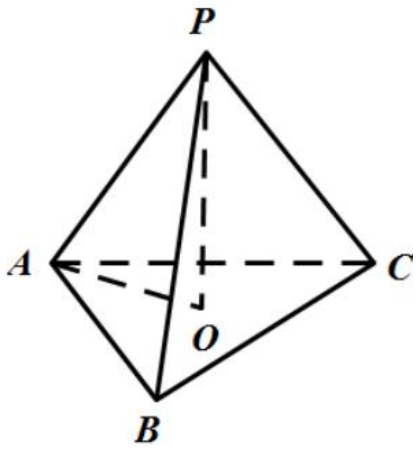
难度依据：正四面体切割及曲边锥体体积；圆与三角形交域面积；需多步建模、分类或参数约束

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】$\frac{3\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{6}\pi}{6}$

【解析】

设正四面体定点P在底面ABC的投影为O，连接OA，可得以O为圆心，半径为1的圆在底面$\triangle ABC$内的部分为底，以P为顶点的几何体即为符合要求的部分，先求解底面面积，PO为高，即可求解切割好后，木料体积的最大值



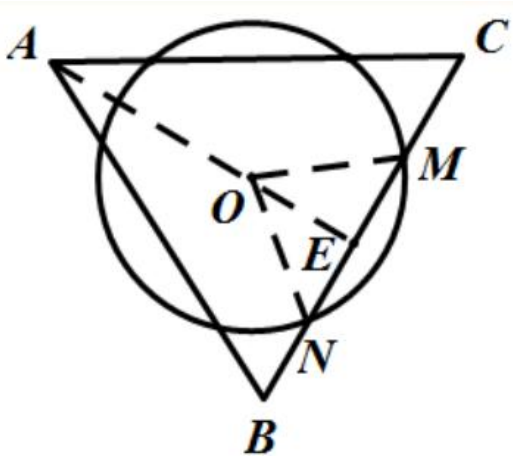
设正四面体定点P在底面ABC的投影为O，则O为正三角形ABC的中心，

连接OA，所以$AO=\frac{2}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 3=\sqrt{3},PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{6},$

若底面ABC上任意一点Q到顶点P的距离不大于$\sqrt{7},$

设$PQ=\sqrt{7}.$，则$OQ=\sqrt{PQ^2-PO^2}=1$，

所以以O为圆心，半径为1的圆在底面$\triangle ABC$内的部分为底，以P为顶点的几何体即为符合要求的部分，



如图以O为圆心，半径为1的圆与底面$\triangle ABC$相交的交点为M,N_{i}

延长$.OA\dot{\times}BC\mp E$，连接OM，ON，

所以$OE=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 3=\frac{\sqrt{3}}{2},OM=ON=1$

所以$\cos\angle EOM=\frac{OE}{OM}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以$\angle EOM=\frac{\pi}{6}$

所以$\angle MON=\frac{\pi}{3}$，所以$\triangle MON$为等边三角形，

所以以O为圆心，半径为1的圆在底面$\triangle ABC$内的部分的面积为

$$\pi \times 1^2 - 3 \times \left(\frac{1}{6}\pi \times 1^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 1^2 \right) = \frac{\pi}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{4},$$

所以切割好后，木料体积的最大值是 $\frac{1}{3} \times \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{4} \right) \times \sqrt{6} = \frac{3\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}\pi}{6}$

故答案为： $\frac{3\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}\pi}{6}$

青浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知复数z、w满 $\Re|z| = 2, z = (1+\mathrm{i})w$ （i是虚数单位），则|w+2|的最大值是

考点：复数模与圆的距离最值。
难度依据：复数模的几何最值；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】$2+\sqrt{2}.$

【解析】

由模长运算，可得复数 的模长，根据复数的几何意义与圆的性质，可得答案

已知 $|z| = 2, z = (1+\mathrm{i})w.$ ，则 $|z| = |(1+\mathrm{i})w| = |1+\mathrm{i}||w|$

因为 $|1+\mathbf{i}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$ ，所以 $|w| = \frac{|z|}{|1+\mathrm{i}|} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

$|w+2|$ 表示复数w所对应的点到−2所对应的点的距离，

$|w| = \sqrt{2}$ 说明w对应的点在以原点为圆心， $\sqrt{2}$ 为半径的圆上，

所以|w+2|的最大值为圆心(0,0)到点(−2,0)的距离加上半径， $\mathbb{HJ}2+\sqrt{2}.$

故答案为： $2+\sqrt{2}.$

青浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知点P是抛物线 $y^2 = 8x$ 上一动点，点Q在圆 $(x-5)^2 + y^2 = 1$ 上运动，则P与Q两点间最短距离为

考点：点到圆心距离及二次函数最值。
难度依据：抛物线与圆距离最值；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】$2\sqrt{6}-1$

【解析】

因为点P在圆外，P与Q两点间最短距离是抛物线上的点到圆心距离减去圆的半径，设出点P坐标，写出距离，再根据二次函数性质即可求解.

设抛物线 $\mathrm{i}_{y^2} = 8x$ 上的点P坐标为 $\left(\frac{y^2}{8}, y\right)$

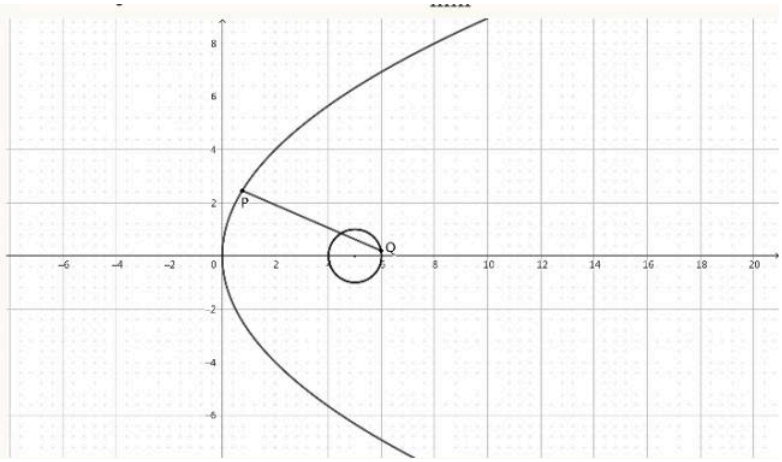
圆 $(x-5)^2 + y^2 = 1$ 的圆心为C(5,0)，半径r = 1.

点P到圆心C的距离 $d = \sqrt{\left(\frac{y^2}{8} - 5\right)^2 + y^2} = \sqrt{\frac{y^4}{64} - \frac{5}{4}y^2 + 25 + y^2} = \sqrt{\frac{y^4}{64} - \frac{1}{4}y^2 + 25}.$

令 $\cdot t = y^2 (t \geq 0)$ ，则 $d = \sqrt{\frac{t^2}{64} - \frac{1}{4}t + 25} = \sqrt{\frac{1}{64}(t-8)^2 + 24}$ ，对其求最小值，

根据二次函数性质，当t = 8时，d最小为$2\sqrt{6}$.

则 $P\overset{E}{\neg}Q\dot{|}$ 两点间最短距离为 $|d_{\min\sim}-r=2\sqrt{6}-1$



故答案为：$2\sqrt{6}-1$

黄浦 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知α为常数，圆 $(x-a)^2+(y+a-2)^2=r^2(r>0)$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 有公共点，当r取到最小值时，α的值为

考点：动圆圆心距与最小半径。
难度依据：动圆圆心距与最小半径；需组合两类关系并检查区间或等号

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】1

【解析】

根据给定条件，求出两圆的圆心距，利用两圆有公共点的条件建立不等式求解.

圆 $(x-a)^2+(y+a-2)^2=r^2(r>0)$ 的圆 $\iota\dot{\mathrm{L}}(a,2-a)$ ，半径r，圆 $x^2+y^2=1$ 的圆心$(0,0)$，半径为1，

由两圆有公共点，得 $|r-1|\leq\sqrt{(a-0)^2+(2-a-0)^2}\leq r+1$

$d=\sqrt{(a-0)^2+(2-a-0)^2}=\sqrt{2(a-1)^2+2}\geq\sqrt{2}$ ，当且仅当α = 1时取等号，

$Yq_a=1$ 时，d取得最小值 $\sqrt{2}$ ，r取得最小值 $\sqrt{2}-1$ ，此时两圆外切，满足两圆有公共点所以当r取到最小值时，α的值为1.

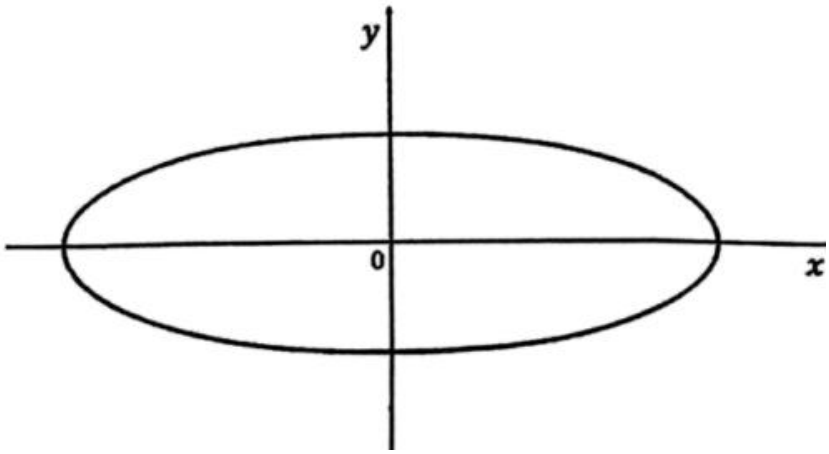
故答案为：1

椭圆弦、面积与分点约束

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆C：$\frac{x^2}{9}+y^2=1$．F为椭圆的右焦点，过椭圆上一点 $P\,(3,0)$ 的直线 $\vdots l_1$ 交椭圆于另 $-\sharp\mathrm{Q}$ 点M为椭圆上任意一点



⑴ (4分)求|MF|的最小值；

⑵ (6分)当直线l_1的斜率为1时，求 $\triangle PQM$ 面积的最大值及此时点M的坐标；

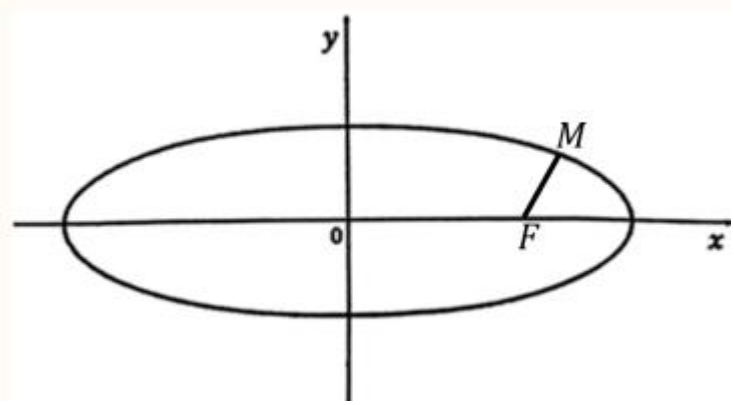
⑶ (8分)若直线PQ与直线 $\langle l_2:x=-3$ 交于点D，点D不在x轴上，Q关于原点的对称点为点R，直线PR与 i_2 交于点E，求线段|DE|的取值范围

考点：⑴椭圆焦点距离；⑵弦与三角形面积最值；⑶直线联立及距离范围。
难度依据：椭圆焦点距离与弦三角形面积最值；需综合转化、参数分析或完整证明，推理链较长

核查说明：题干过P直线的交点Q等文字OCR损坏，需校对原卷。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干过P直线的交点Q等文字OCR损坏，需校对原卷。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴



由椭圆方程 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 知， $a^2=9, b^2=1, c^2=a^2-b^2=9-1=8$ ，所以右焦点$F\left(2\sqrt{2},0\right)$

设 $M\left(m,n\right)$ ，则 $|MF|=\sqrt{\left(m-2\sqrt{2}\right)^2+n^2}$ ，由 $\frac{m^2}{9}+n^2=1\Rightarrow n^2=1-\frac{m^2}{9}$ 代入得：

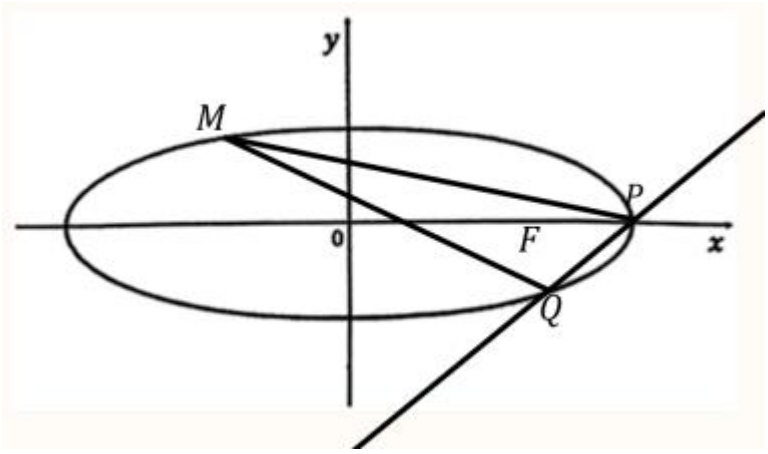
$$\begin{aligned}|MF|&=\sqrt{\left(m-2\sqrt{2}\right)^2+n^2}=\sqrt{\left(m-2\sqrt{2}\right)^2+1-\frac{m^2}{9}}\\&=\sqrt{\frac{8m^2}{9}-4\sqrt{2}m+9}=\frac{\sqrt{8m^2-36\sqrt{2}m+81}}{3},\end{aligned}$$

由于 $m\in[-3,3]$ ，对称轴 $m=\frac{9\sqrt{2}}{4}>3.$ ，

所以 $|MF|\geq\frac{\sqrt{8\times9-36\sqrt{2}\times3+81}}{3}=\sqrt{17-12\sqrt{2}}=\sqrt{9-2\times3\times\sqrt{8}+8}=3-2\sqrt{2}$

即|MF|的最小值为 $3-2\sqrt{2}$ ，此时点M为椭圆的右顶点.

(2)



由直线l 的斜率为1且经过P(3,0)，可得直线方程 $y=x-3$

与椭圆 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 联立方程组，消元得： $\frac{x^2}{9}+(x-3)^2=1\Rightarrow10x^2-54x+72=0,$

解得 $x=3, x=\frac{12}{5}$ ，则代入 、 $x=\frac{12}{5}$ 得： $y=\frac{12}{5}-3=-\frac{3}{5}$ ，所以Q $\left(\frac{12}{5},-\frac{3}{5}\right)$

$$|PQ|=\sqrt{\left(\frac{12}{5}-3\right)^2+\left(-\frac{3}{5}-0\right)^2}=\frac{3\sqrt{2}}{5},$$

设平行于直线 i_1 的直线方程为 $y=x+t,$ ，则与椭圆 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 联立方程组，消元得：

$\frac{x^2}{9}+\left(x+t\right)^2=1\Rightarrow10x^2+18tx+9t^2-9=0$ 当此直线与椭圆相切时，满足判别式为0

即 $\Delta=18^2t^2-4\times10\times\left(9t^2-9\right)=0$ ，解得 $t=\pm\sqrt{10}$

根据数形结合可得 $t=\sqrt{10}$𝕀𝕀 时，满足切点M取到 $\triangle PQM$ 面积最大值，

此时方程为 $10x^2+18\sqrt{10}x+81=0\Rightarrow\left(\sqrt{10}x+9\right)^2=0\Rightarrow x=-\frac{9}{\sqrt{10}}$,

代入直线得 $\cdot y=-\frac{9}{\sqrt{10}}+\sqrt{10}=\frac{1}{\sqrt{10}}$ ，则 $M\left(-\frac{9}{\sqrt{10}},\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$

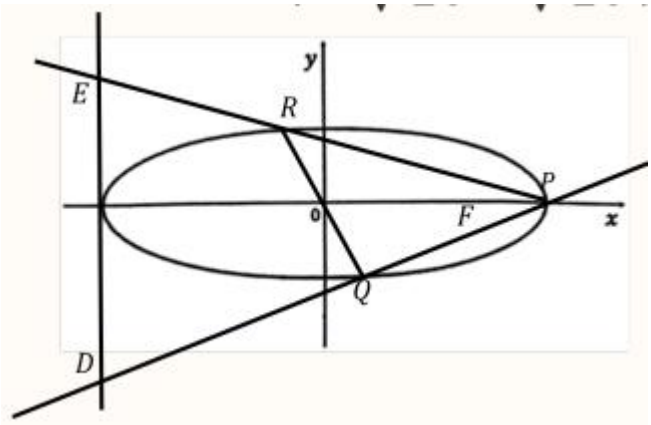
由点M $\left(-\frac{9}{\sqrt{10}},\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$ 到直线 $y=x-3$的距离公式得：

$$d=\frac{\left|-\frac{9}{\sqrt{10}}-\frac{1}{\sqrt{10}}-3\right|}{\sqrt{2}}=\frac{3+\sqrt{10}}{\sqrt{2}},$$

所以 $\triangle PQM$ 面积的最大值为 $S=\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{5}\times\frac{3+\sqrt{10}}{\sqrt{2}}=\frac{9+3\sqrt{10}}{10}$

此时点 $M\left(-\frac{9}{\sqrt{10}},\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$ ；

(3)



设过点 $P\left(3,0\right)$ 直线为： $y=k\left(x-3\right)$ ，与椭圆 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 联立方程组，消元得：

$$\frac{x^2}{9}+k^2(x-3)^2=1\Rightarrow(1+9k^2)x^2-54k^2x+81k^2-9=0,$$

$$\Delta=\left(-54k^2\right)^2-4(1+9k^2)(81k^2-9)=36>0,$$

再由于交点D不在x轴上，即 $k\neq0$

设交点 $Q\left(x_1,y_1\right)$ ，则有 $x_1+3=\frac{54k^2}{1+9k^2}\Rightarrow x_1=\frac{27k^2-3}{1+9k^2}$

代入 $x_1=\frac{27k^2-3}{1+9k^2}$ 得： $y_1=k\left(\frac{27k^2-3}{1+9k^2}-3\right)=\frac{-6k}{1+9k^2}$,

由于Q关于原点的对称点为点R，所以R $\left(-\frac{27k^2-3}{1+9k^2},\frac{6k}{1+9k^2}\right)$ ，

则直线PR方程为 $y=\frac{\frac{6k}{1+9k^2}}{-\frac{27k^2-3}{1+9k^2}-3}(x-3)$ 与直线x = −3相交得：

E点纵坐标为 $|y=-6\frac{\overline{1+9k^2}}{-\frac{27k^2-3}{1+9k^2}-3}=\frac{2}{3k}.$

而直线 $y=k\left(x-3\right)$ 与直线x = −3相交得：

D点纵坐标为 $y=-6k$

所以可得 $|DE|=\left|\frac{2}{3k}+6k\right|=\left|\frac{2}{3k}\right|+|6k|\geq2\sqrt{\left|\frac{2}{3k}\right|\cdot|6k|}=4$

当且仅当 $\left|\frac{2}{3k}\right|=\left|6k\right|$ ，即 $|k=\pm\frac{1}{3}$ 时，|DE|取到最小值4.

即|DE|的取值范围是 $[4,+\infty)$

普陀 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $a>b>0, m>0$ ，点A、F分别是椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的上顶点与右焦点，且 $|AF|=2.$ ，直线 $l: x-my-1=0$ 经过点F与Γ交于P、Q两点，O是坐标原点.

⑴ (4分)求椭圆Γ的方程；

⑵ (6分)若 $m=\sqrt{3}.$ ，点M是x轴上的一点，且 $\triangle MPQ$ 的面积为 $\frac{6}{13}$ ，求点M的坐标；

⑶ (8分)若点G在直线x = 5上，向量 $\vec{PG}$ 在直线l上的投影为向量 $\vec{PF}$ ，证明 $\angle PGQ<\frac{\pi}{4}$

考点：⑴焦点弦；⑵三角形面积；⑶向量投影与角。
难度依据：椭圆焦点弦与面积；需综合转化、参数分析或完整证明，推理链较长

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【解析】

⑴ $|AF|=\sqrt{b^2+c^2}=a=2$

直线l: $x-my-1=0$ 过 $(1,0)$ 所以右焦点 $F(1,0)$ ，即 $|c=1$

所以 $b^2=a^2-c^2=4-1=3$ ，椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

⑵ $x=\sqrt{3}y+1, \begin{cases} x=\sqrt{3}y+1 \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1 \end{cases} \Rightarrow 13y^2+6\sqrt{3}y-9=0$, 当 $m=\sqrt{3}$, 直线l:

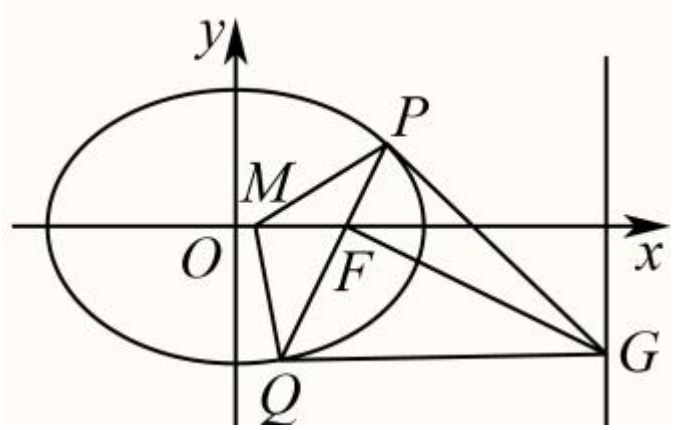
$$y_1=\frac{-6\sqrt{3}+24}{26}=\frac{-3\sqrt{3}+12}{13}, y_2=\frac{-6\sqrt{3}-24}{26}=\frac{-3\sqrt{3}-12}{13},$$

$$\therefore |y_1-y_2|=\frac{24}{13} \Rightarrow |PQ|=\sqrt{1+(\sqrt{3})^2}\,|y_1-y_2|=\frac{48}{13},$$

设 $M\,(x_0,0)$ 到直线距离 $d=\frac{|x_0-1|}{\sqrt{1+(\sqrt{3})^2}}=\frac{|x_0-1|}{2}$

由面积 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times\frac{48}{13}\times\frac{|x_0-1|}{2}=\frac{6}{13}$ ，得 $|x_0-1|=\frac{1}{2}, x_0=\frac{3}{2}$ 即 $IM\left(\frac{3}{2},0\right)$ $\vec{\mathrm{u}}\hat{\mathrm{x}}\left(\frac{1}{2},0\right)$

⑶



设 $P\,(x_P,y_P)\,, Q\,(x_Q,y_Q)\,, G(5,k)$

因为向量 $\underset{PG}{\longrightarrow}$ 在直线l上的投影为向量 $\underset{PF}{\longrightarrow}$ ，故 $FG\perp PQ$

故直线FG的斜率为−m，故直线FG的方程为 $y=-m\,(x-1)$ ，故 $G(5,-4m)$

故 $|PF|=\sqrt{1+m^2}|y_P|, |QF|=\sqrt{1+m^2}|y_Q|, |FG|=\sqrt{1+m^2}|5-1|=4\sqrt{1+m^2}|y_P|^2.$

$$\tan\angle PGQ=\frac{\tan\angle PGF+\tan\angle QGF}{1-\tan\angle PGF\tan\angle QGF}=\frac{\frac{|y_P|}{4}+\frac{|y_Q|}{4}}{1-\frac{|y_Py_Q|}{16}}=\frac{\frac{|y_P|}{4}+\frac{|y_Q|}{4}}{1-\frac{|y_Py_Q|}{16}}=\frac{4|y_P-y_Q|}{16-|y_Py_Q|}$$

$$\text{联立}\begin{cases}x=my+1\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}\Rightarrow(3m^2+4)y^2+6my-9=0,$$

$$y_P+y_Q=-\frac{6m}{3m^2+4},y_Py_Q=-\frac{9}{3m^2+4},\Delta=144(m^2+1)>0,$$

$$\text{故}\tan\angle PGQ=\frac{48\sqrt{m^2+1}}{16(3m^2+4)-9}=\frac{48\sqrt{m^2+1}}{48(m^2+1)+7}=\frac{48}{48\sqrt{m^2+1}+\frac{7}{\sqrt{m^2+1}}},$$

$$\text{设}\,t=\sqrt{m^2+1}>1,\ \text{设}\,y=48t+\frac{7}{t},t>1,$$

由双勾函数的性质可得 $\boldsymbol{\nabla}\cdot y=48t+\frac{7}{t}\overleftarrow{1}(1,+\infty)$ 为增函数，

故 $\cdot 48t+\frac{7}{t}>55$ ，故 $\tan\angle PGQ<\frac{48}{55}<1$ ，

$$\therefore\angle PGQ<\frac{\pi}{4}.$$

松江 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2, ，上下顶点分别为 B_1. 、

B_2, $\triangle B_1F_1F_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，过焦点的直线交椭圆Γ于P、Q两点（P、Q分别在第一、四象限）.

⑴ (4分)求椭圆Γ的离心率；

⑵ (6分)已知点 $M(0,m)$, $m>0$ ，求椭圆Γ上的动点R到点M的最大距离；

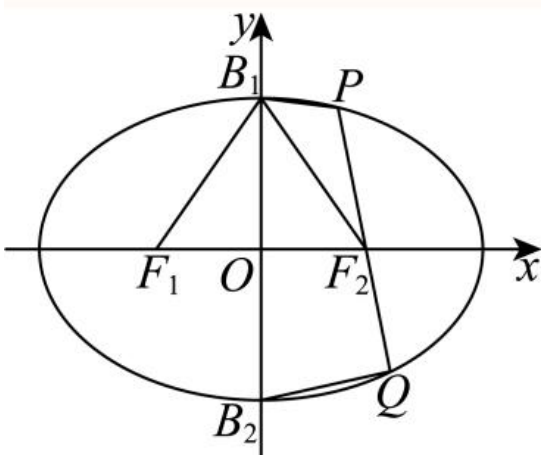
⑶ (8分)求四边形 B_1B_2QI P面积的取值范围.

考点：⑴等边三角形求离心率；⑵动点到定点最大距离；⑶焦点弦四边形面积范围。
难度依据：椭圆焦点弦与面积范围；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：题干四边形名称混入I，解析三角形面积sqrt3/2与题设sqrt3不符但后续参数按sqrt3计算；距离平方负号与韦达负号丢失，须逐式校核。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干四边形名称混入I，解析三角形面积sqrt3/2与题设sqrt3不符但后续参数按sqrt3计算；距离平方负号与韦达负号丢失，须逐式校核。本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 如图，设椭圆C的焦距为 $|F_1F_2|=2c(c>0)$ ，则 $|OF_2|=c$



因为 $|OB_1|=b,$ ，所以Rt $\triangle B_1OF_2$ ⇵ $|B_1F_2|=a$

又因为 $\triangle B_1F_1F_2$ 为正三角形，所以 $|B_1F_2|=2|OF_2|$ ，即 $a=2c$

所以椭圆的离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$

⑵ (2)

由于正三角形 $F_1F_2B_1$ 的面积为 $\sqrt{3},$ ，得到 $\begin{cases}\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{2}|F_1F_2|b=bc\\ b=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2c=\sqrt{3}c\end{cases}$

解得 ic = 1 9 $b=\sqrt{3}.$ ，又 $a^2=c^2+b^2$ ，得到 $[a=2$ ，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

设 $R(x,y)$ ，且 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ ，即 $x^2=4-\frac{4y^2}{3}$

$|RM|^2 = x^2 + (y - m)^2 = 4 - 4y^2 + y^2 - 2my + m^2 = {}^1\,y2 - 2my + m2 + 4$， 3 3

其对称轴为 $y=-3m<0$ ，而 $-\sqrt{3}\le y\le\sqrt{3}.$ ，当 $-3m\le-\sqrt{3}$ ，即 $m\ge\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，

$|RM|^2$ ‡ $y=-\sqrt{3}|$ 时取得最大值， $|RM|_{\max}=m+\sqrt{3}$

当0 $>-3m>-\sqrt{3}$ ，即 $0<m<\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，

$|RM|^2$ ‡ $y=-3m$ 时取得最大值， $|RM|_{\max}=2\sqrt{m^2+1}$

综上，当 $0<m<\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，最大距离为 $2\sqrt{m^2+1}$ ；当 $m\ge\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，最大距离为 $m+\sqrt{3}.$

⑶ 设直线PQ的方程为 $x=my+1,P\left(x_1,y_1\right),Q\left(x_2,y_2\right)$

联立 $\begin{cases}x=my+1\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}$ 消去x整理得 $(3m^2+4)y^2+6my-9=0$

6m 9 则Δ > 0， $y_1 + y_2 = 3m^2 + 4$, $y1y2 = 3m^2 + 4$ 因为点 P,Q 分别在第一、四象限，

所以 $\begin{cases}x_1+x_2>0\\ x_1\cdot x_2>0\end{cases}$ ，即 $\begin{cases}m\left(y_1+y_2\right)+2>0\\ m^2y_1y_2+m\left(y_1+y_2\right)+1>0\end{cases}$

$\begin{cases}\frac{-6m^2}{3m^2+4}+2>0\\ \frac{-9m^2}{3m^2+4}-\frac{6m^2}{3m^2+4}+1>0\end{cases}$ 解得 $-\frac{\sqrt{3}}{3}<m<\frac{\sqrt{3}}{3}$

得到四边形 B_1B_2QP 的面积为 $S=S_{\triangle OB_1P}+S_{\triangle OB_2Q}+S_{\triangle OPQ}$

$$=\frac{1}{2}|OB_1|\cdot x_1+\frac{1}{2}|OB_2|\cdot x_2+\frac{1}{2}|OF_2|\cdot|y_1-y_2|,$$

因为 $|B_1B_2|=2\sqrt{3},x_1=my_1+1,x_2=my_2+1,$

$$S=\frac{\sqrt{3}}{2}m(y_1+y_2)+\sqrt{3}+\frac{1}{2}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\frac{4\sqrt{3}+6\sqrt{m^2+1}}{3m^2+4},$$

令 $\cdot t=4\sqrt{3}+6\sqrt{m^2+1}, 4\sqrt{3}+6\le t<8\sqrt{3},$ ，则

$$S=\frac{t}{\frac{1}{12}t^2-\frac{2\sqrt{3}}{3}t+5}=\frac{1}{\frac{t}{12}+\frac{5}{t}-\frac{2\sqrt{3}}{3}},$$

因为 $4\sqrt{3}+6>2\sqrt{15}$ ，所 $\lambda y=\frac{t}{12}+\frac{5}{t}$ 在 $\left[4\sqrt{3}+6,8\sqrt{3}\right.$ 上单调递增，

故 $S\in\left(\frac{8\sqrt{3}}{5},\frac{3}{2}+\sqrt{3}\right]$ 即四边形 B_1B_2QP 面积的取值范围为 $\left(\frac{8\sqrt{3}}{5},\frac{3}{2}+\sqrt{3}\right]$

金山 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ ，左右焦点分别为 F_1,F_2 ，上下顶点分别为A,B，左右顶点分别为 C,D, P,Q是Γ上异于椭圆顶点的两点.

⑴ (4分)求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长；

⑵ (6分)若点Q在第一象限且满足 .$\triangle ABQ$ 的面积比 $\triangle F_1F_2Q$ 的面积大，求点Q的横坐标的取值范围；

⑶ (8分)记点A在直线PQ上的投影为H，且直线CP的斜率是直线DQ的斜率的3倍，试判断：过点A,H,O(O为坐标原点)三点的圆是否为定圆？若是，求出该圆的方程；若不是，请说明理由.

考点：⑴焦点三角形周长；⑵面积比较与横坐标范围；⑶斜率比导出定点弦及垂足定圆。
难度依据：椭圆面积范围与定圆；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：第三问联立直线条件缺失，y_P曾误写分母4k²+3，后文改为12k²+1；PQ方程点斜式正负号有OCR错误，须逐式复核。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问联立直线条件缺失，y_P曾误写分母4k²+3，后文改为12k²+1；PQ方程点斜式正负号有OCR错误，须逐式复核。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 由椭圆Γ: $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

得 $\because a^2=4,b^2=3,c^2=1$ ，所以 $\cdot a=2,c=1$ ，

所以 $\triangle AF_1F_2$ 的周长为 $2a+2c=6;$ ；

⑵ 设 $Q\left(x_0,y\right)\left(x_0>0,y_0>0\right)$

由 $S_{\triangle ABQ}>S_{\triangle F_1F_2Q}$ ，得 $\frac{1}{2}|AB||x_0|>\frac{1}{2}|F_1F_2||y_0|.$

所以 $\sqrt{3}\,x_0>y_0$ ，即 $3x_0^2>y_0^2$ ，

又因为 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1$ ，所以 $0<y_0^2=3-\frac{3x_0^2}{4}<3x_0^2.$

解得 $\frac{2\sqrt{5}}{5}<x_0<2.$

即点Q的横坐标的取值范围为 $\left(\frac{2\sqrt{5}}{5},2\right)$

⑶ C $(-2,0)$, D $(2,0)$,

设直线CP的方程为 $|y=3k\left(x+2\right)$ ，直线DQ的方程为 $y=k(x-2),k\neq0$

联立 $\left\{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\right.$ ，消y得 $\left(4k^2+3\right)x^2-16k^2x+16k^2-12=0$;

则2 $x_Q=\frac{16k^2-12}{4k^2+3}$ ，所以 $x_Q=\frac{8k^2-6}{4k^2+3}$ ，所以 $y_Q=k\left(\frac{8k^2-6}{4k^2+3}-2\right)=\frac{-12k}{4k^2+3}$,

故Q $\left(\frac{8k^2-6}{4k^2+3},\frac{-12k}{4k^2+3}\right)$

联立 $\left\{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\right.$ ，消y得 $\left(12k^2+1\right)x^2+48k^2x+48k^2-4=0$, y = 3k (x + 2)

则 $-2x_P=\frac{48k^2-4}{12k^2+1}$ ，所以 $x_P=\frac{-24k^2+2}{12k^2+1}$ ，所以 $y_P=3k\left(\frac{-24k^2+2}{12k^2+1}+2\right)=\frac{12k}{4k^2+3}$

故 $P\left(\frac{-24k^2+2}{12k^2+1},\frac{12k}{12k^2+1}\right)$ ，

当 ;$_P\neq x_Q$ ，即 $k^2\neq\frac{1}{4}$ 时，

$$k_{PQ}=\frac{\frac{-12k}{4k^2+3}-\frac{12k}{12k^2+1}}{\frac{8k^2-6}{4k^2+3}-\frac{-24k^2+2}{12k^2+1}}=\frac{4k}{1-4k^2},$$

则直线PQ的方程为 $y+\frac{-12k}{4k^2+3}=\frac{4k}{1-4k^2}\left(x-\frac{8k^2-6}{4k^2+3}\right)$

即 J $y=\frac{4k}{1-4k^2}(x+1)$ ，过定点 $F_1\left(-1,0\right)$

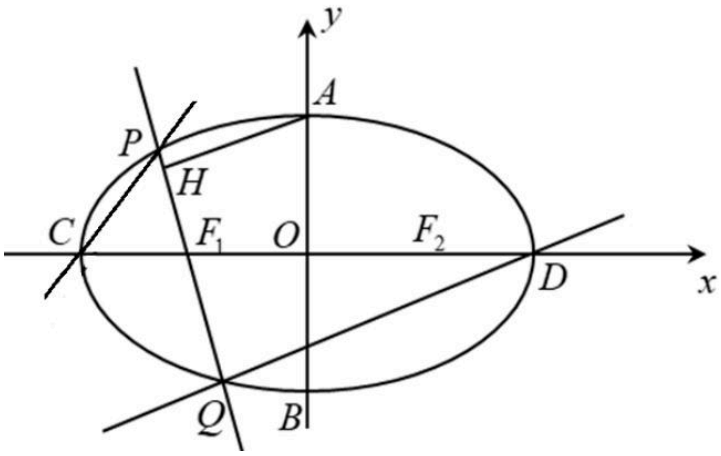
当x $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{x}_Q$ ，即 $k^2=\frac{1}{4}$ 时，

此时 $x_P=x_Q=-1$ ，直线 PQiJ 定点 $F_1\left(-1,0\right)$

设 $H\left(x,y\right)$ ，因为 $AH\perp PQ,AO\perp OF_1$ ，

所以过点 $A,H,O(O$ 为坐标原点)三点的圆即为过点 $A,F_1,O(O$ 为坐标原点)三点的圆，因为 $(x+1)x+y\left(y-\sqrt{3}\right)=0$: 过原点，点 $F_1\left(-1,0\right)$ ，点A $\left(0,\sqrt{3}\right)$

所以过点 $A,H,O(O$ 为坐标原点)三点的圆是定圆 $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=1$



黄浦 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)(c>0)$，过点 F_1 的直线l与Γ 交于点P

⑴ (4分)若c = 2，点P的坐标为 $\left(2,\sqrt{2}\right)$，求点 F_2 到直线l的距离；

⑵ (6分)当b ⩽ c时，求满足 $PF_1\perp PF_2$ 的点P的个数；

⑶ (8分)设直线l与Γ的另一个交点为Q，$\overrightarrow{F_1Q}=\lambda\overrightarrow{QP}\,(\lambda\in\mathbf{R})$，点P的横坐标为 $\frac{c}{2}$，若Γ的离心率 $e>\frac{1}{2}$，求λ的取值范围

考点：（1）点到直线距离；（2）直径圆与椭圆交点个数；（3）焦点分点向量与离心率范围。
难度依据：椭圆焦点弦与圆交点；分点向量与离心率；需多步建模、分类或参数约束

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

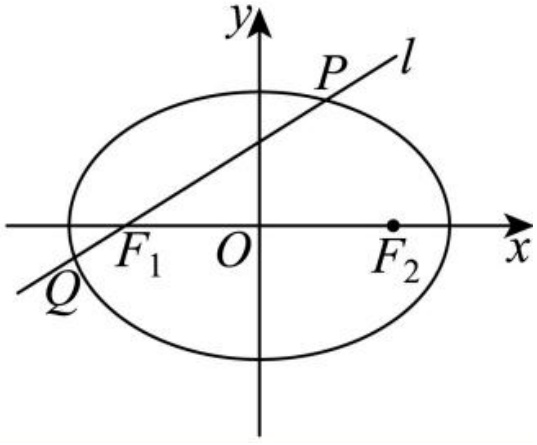
【解析】

⑴ 依题意，$F_1(-2,0),F_2(2,0)$，而 $P\left(2,\sqrt{2}\right)$ 则直线l的方程为 $y=\frac{\sqrt{2}}{4}(x+2)$ 即 $:|x-2\sqrt{2}y+2=0$:，所以点 F_2 到直线l的距离 : $d=\frac{|2-2\sqrt{2}\times0+2|}{\sqrt{1^2+\left(-2\sqrt{2}\right)^2}}=\frac{4}{3}$

⑵ 由 $PF_1\perp PF_2$，得点P在以线段 F_1F_2 为直径的圆 $x^2+y^2=c^2,\quad c^2=a^2-b^2$ 由 $\begin{cases}x^2+y^2=c^2\\ \end{cases}$ 消去y得 $(a^2-b^2)x^2=a^2(c^2-b^2)$，即 $|c^2x^2=a^2(c^2-b^2)$ 当b = c时，$x=0,\ y=\pm b$，因此点 $P(0,\pm b)$，共2个；当b < c时，$c^2x^2=a^2(c^2-b^2)$，解得 $x^2=\frac{a^2(c^2-b^2)}{c^2},y^2=\frac{b^4}{c^2}$ 因此点 $P\left(\pm\frac{a\sqrt{c^2-b^2}}{c},\pm\frac{b^2}{c}\right)$，共4个，

所以当b = c时，点P的个数为2；当b < c时，点P的个数为4.

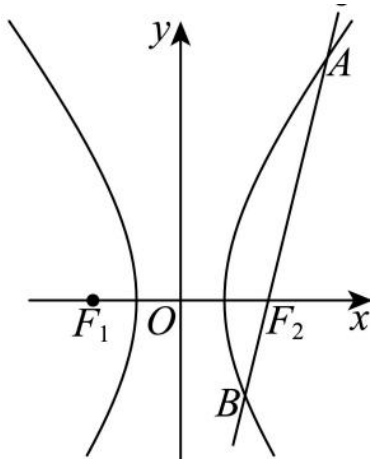
⑶ 设 $P\left(\frac{c}{2},y_P\right),Q\left(x_Q,y_Q\right)$，由 $\overrightarrow{F_1Q}=\lambda\overrightarrow{QP}$，且 F_1 在线段PQ上，得 $-1<\lambda<0$ 则 $\left(x_Q+c,y_Q\right)=\lambda\left(\frac{c}{2}-x_Q,y_P-y_Q\right)$，解得 $\begin{cases}x_Q=\frac{c}{2}\cdot\frac{\lambda-2}{\lambda+1}\\ y_Q=\frac{\lambda}{\lambda+1}y_P\end{cases}$，而 $k=\frac{c}{a}$ 由点P,Q在Γ上，得 $\begin{cases}\frac{c^2}{4a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1\\ \frac{c^2(\lambda-2)^2}{4a^2(\lambda+1)^2}+\frac{\lambda^2}{(\lambda+1)^2}\cdot\frac{y_P^2}{b^2}=1\end{cases}$，即 $\begin{cases}\frac{e^2}{4}+\frac{y_P^2}{b^2}=1\\ \frac{e^2(\lambda-2)^2}{4\lambda^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=\frac{(\lambda+1)^2}{\lambda^2}\end{cases}$，整理得 $e^2(-\lambda+1)=2\lambda+1$，即 $|e^2=\frac{2\lambda+1}{-\lambda+1}$，由 $e>\frac{1}{2}$，得 $\frac{1}{4}<\frac{2\lambda+1}{-\lambda+1}<1$，解得$-\frac{1}{3}<\lambda<0$. 所以λ的取值范围是 $-\frac{1}{3}<\lambda<0$



双曲线弦、渐近线与角度

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



已知双曲线 $C{:}x^2-\frac{y^2}{3}=1, F_1$ 、 F_2 分别是其左、右焦点，直线l与双曲线C的右支交于A、B两点.

(1) (4分)当直线l过点 F_2 ，且 $|AB|=6$ ，求 $\triangle ABF_1$ 的周长；

(2) (6分)已知点N $(-2,3)$，若直线AN、BN的斜率之和为0，且 $\tan\angle ANB=\frac{4}{3}$ ，当AN、BN分别与y轴交于点R、S时，求 $\triangle RSN$ 的面积；

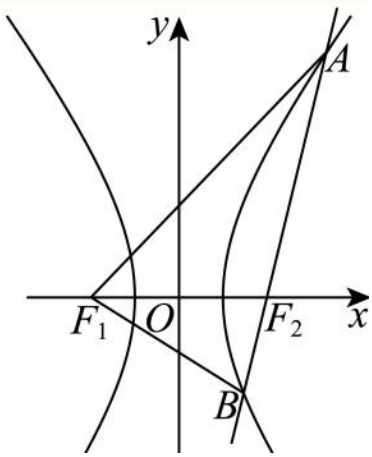
(3) (8分)已知直线l过点F_2，P是双曲线C上一点且位于第一象限，且满足 $F_2\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{OP}$ 的点Q在线段AB上，若 $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{QF_2}$ ，求点P的坐标.

考点：(1)双曲线定义与周长；(2)斜率和、夹角及截距面积；(3)焦点弦与向量条件。
难度依据：双曲线焦点弦与向量点；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：第三问题干向量关系附近混入F2与异常上下标，需回核原题；韦达公式末尾杂入2。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问题干向量关系附近混入F2与异常上下标，需回核原题；韦达公式末尾杂入2。 当前底稿已有回源补丁，涉及answer_and_solution；具体修复范围以底稿patches和2025二模-解析公式回源补丁-第二批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【解析】

(1)

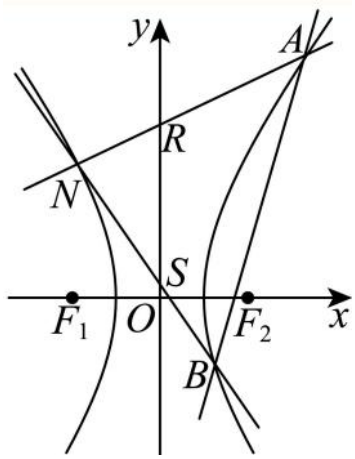


根据双曲线定义得：$|AF_1|-|AF_2|=2,|BF_1|-|BF_2|=2$

两式相加得 $|AF_1|+|BF_1|-(|AF_2|+|BF_2|)=4$，即 $AF_1|+|BF_1|-|AB|=4$

由已知 $AB|=6$ 得 $|AF_1|+|BF_1|=10$，所以 $\triangle ABF_1$ 的周长为16，

(2)



设直线AN、BN的倾斜角分别为α、 β,

由已知 $k_{AN}+k_{BN}=0/\sharp\alpha+\beta=\pi$，不妨设 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$，则 $\angle ANB=2\alpha$

则 $\tan\angle ANB=\tan 2\alpha=\frac{4}{3}$ 可求得 $\tan\alpha=\frac{1}{2}\overrightarrow{\mathrm{z}}-2$ （舍），$\tan\beta=-\frac{1}{2}$

所以直线 $AN:y-3=\frac{1}{2}(x+2)$ 解得 $R(0,4)$

直线 $BN;y-3=-\frac{1}{2}(x+2)$ 解得S(0, 2)，

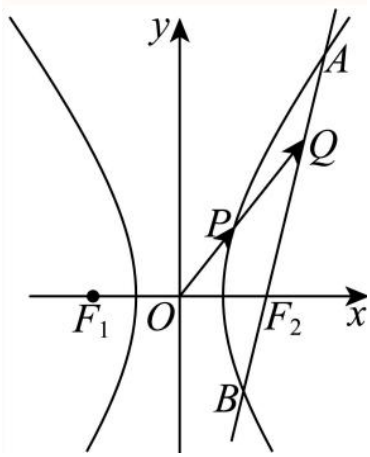
所以 $\triangle RSN$ 的面积为 $\frac{1}{2}|RS|\cdot|x_N|=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$

(3) 设 $P(x_0,y_0),(x_0>0,y_0>0)$，由 $\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{OP}\dot{*}\mathbb{I}Q(2x_0,2y_0)$

若直线l斜率不存在，则 $l:x=2$，此时 $P(1,0),Q(2,0)$ 与点 $F_2(2,0)$ 重合，不符题意，舍去；设直线l方程为：$y=k(x-2)$

与双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 联立化简得 $\left(k^2-3\right)x^2-4k^2x+4k^2+3=0$

$k^2-3\neq 0,\Delta>0$显然成立，设交点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$



由韦达定理： $x_1+x_2=\frac{4k^2}{k^2-3}, x_1x_2=\frac{4k^2+3}{k^2-3}$ 2

由 $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{QF_2}$ 得 $(x_2-x_1,y_2-y_1)=2\,(2-2x_0,-2y_0)$

从而 $x_2-x_1=2\,(2-2x_0)$ ，即 $(x_1-x_2)^2=16(x_0-1)^2$

将韦达定理代入 $\left(\frac{4k^2}{k^2-3}\right)^2-4\times\frac{4k^2+3}{k^2-3}=16(x_0-1)^2$

化简得 $9(k^2+1)=4(x_0-1)^2(k^2-3)^2(**)$ ），

因为 $k=k_{QF_2}=\frac{2y_0}{2x_0-2}=\frac{y_0}{x_0-1}$ ，即 $y_0=k(x_0-1)$

由已知 $P\,(x_0,y_0)$ 在双曲线上， $3x_0^2-y_0^2=3$

从而 $3x_0^2-(k(x_0-1))^2=:3$得 $k^2=\frac{3x_0^2-3}{(x_0-1)^2}=\frac{3(x_0+1)}{x_0-1}$ 代入（※）式，

$$9\left(\frac{3x_0+3}{x_0-1}+1\right)=4(x_0-1)^2\left(\frac{3x_0+3}{x_0-1}-3\right)^2$$

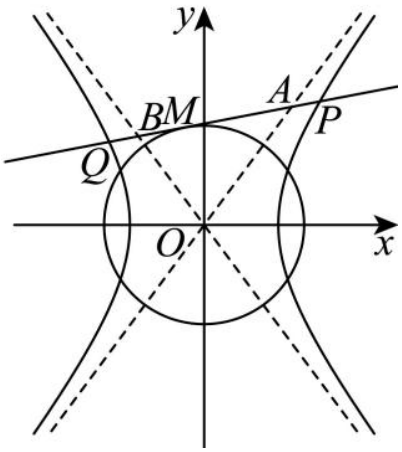
化简得 $9\frac{4x_0+2}{x_0-1}=4(x_0-1)^2\left(\frac{6}{x_0-1}\right)^2$ ，即$9\ \frac{4x_0+2}{x_0-1}=4\times36$

解得 $x_0=\frac{3}{2}$ 则点P的坐标为 $\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{15}}{2}\right)$

杨浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线Γ的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ ，点P是双曲线Γ右支上的一个动点.



⑴ (4分)求双曲线Γ的焦点坐标和渐近线方程；

⑵ (6分)过点P分别向两条渐近线作垂线，垂足为点 P_1,P_2 ，求 $\overrightarrow{PP_1}\cdot\overrightarrow{PP_2}$ 的值；

⑶ (8分)若 $|OP|>\sqrt{2},$ ，如图，过P作圆 O: $x^2+y^2=2$的切线l，切点为M，交双曲线Γ的左支于 点Q，分别交两条渐近线于点A、B.设 $|PQ|=\lambda|AB|$ ，求实数λ的取值范围

考点：⑴焦点与渐近线；⑵垂足向量数量积；⑶圆切线与双曲线截弦比范围。
难度依据：双曲线渐近线与切线弦长；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：第三问联立渐近线的方程缺右端与0等符号，根号范围破损，需要逐式校对。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问联立渐近线的方程缺右端与0等符号，根号范围破损，需要逐式校对。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 双曲线Γ的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ ，则 $c=\sqrt{3}$ 所以双曲线Γ的焦点坐标为 $\left(\pm\sqrt{3},0\right)$ ，渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{2}x$ ；

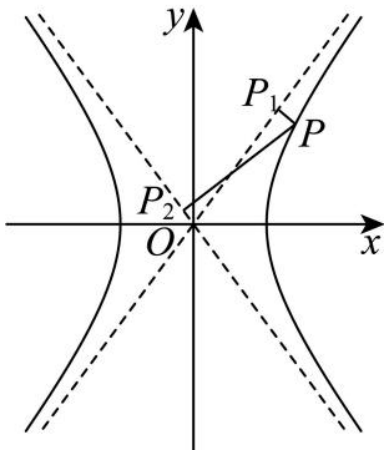
⑵ 设 $P\left(m,n\right)$ ，则 $2m^2-n^2=2$

由 $\begin{cases}y=\sqrt{2}x\\ \\ y-n=-\frac{\sqrt{2}}{2}(x-m)\end{cases}$,解得 $\begin{cases}x=\frac{m+\sqrt{2}n}{3}\\ y=\frac{\sqrt{2}m+2n}{3}\end{cases}$ ，所以 $P_1\left(\frac{m+\sqrt{2}n}{3},\frac{\sqrt{2}m+2n}{3}\right)$

由 $\begin{cases}y=-\sqrt{2}x\\ y-n=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(x-m),\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\leq x=\dfrac{m-\sqrt{2}n}{3}\\ y=\dfrac{-\sqrt{2}m+2n}{3}\end{cases}$ ，所以 $P_2\left(\frac{m-\sqrt{2}n}{3},\frac{-\sqrt{2}m+2n}{3}\right)$

所以 $\overrightarrow{PP_1}=\left(\frac{-2m+\sqrt{2}n}{3},\frac{\sqrt{2}m-n}{3}\right),\overrightarrow{PP_2}=\left(\frac{-2m-\sqrt{2}n}{3},\frac{-\sqrt{2}m-n}{3}\right)$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PP_1}\cdot\overrightarrow{PP_2}&=\frac{\left(\sqrt{2}n-2m\right)\left(-2m-\sqrt{2}n\right)}{9}+\frac{\left(\sqrt{2}m-n\right)\left(-\sqrt{2}m-n\right)}{9}\\&=\frac{4m^2-2n^2+n^2-2m^2}{9}=\frac{2m^2-n^2}{9}=\frac{2}{9},\\\overrightarrow{PP_1}\cdot\overrightarrow{PP_2}&=\frac{2}{9}.\end{aligned}$$



⑶ 设切点 $M(s,t)$，则切线l的方程为 $sx+ty=2$，且 $s^2+t^2=2$

由 $\begin{cases}x^2+y^2=2\\x^2-\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}y^2=\frac{2}{3}\\x^2=\frac{4}{3}\end{cases}$ 所以 $\begin{cases}|s|<\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\\\dfrac{\sqrt{6}}{3}<|t|\le\sqrt{2}\end{cases}$，

设P (x_1,y_1)，Q (x_2,y_2)，A (x_3,y_3)，B (x_4,y_4)，

由 $\begin{cases}sx+ty=2\\x^2-\frac{y^2}{2}\end{cases}$，消去y得 $\left(2t^2-s^2\right)x^2+4sx-4-2t^2=0$，所以 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{4s}{2t^2-s^2}\\x_1x_2=\dfrac{-4-2t^2}{2t^2-s^2}\end{cases}$

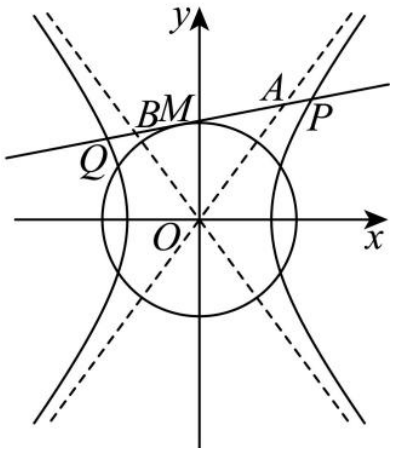
由 $\begin{cases}sx+ty=2\\x^2-\frac{y^2}{2}\end{cases}$ 消去y得 $\left(2t^2-s^2\right)x^2+4sx-4=0$ 所以 $\begin{cases}x_3+x_4=-\dfrac{4s}{2t^2-s^2}\\x_3x_4=\dfrac{-4}{2t^2-s^2}\end{cases}$

所以 $|PQ|=\sqrt{1^2+\left(-\frac{s}{t}\right)^2}|x_1-x_2|,|AB|=\sqrt{1^2+\left(-\frac{s}{t}\right)^2}|x_3-x_4|,$

所以$\lambda=\frac{|PQ|}{|AB|}=\frac{|x_1-x_2|}{|x_3-x_4|}=\frac{\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}}{\sqrt{(x_3+x_4)^2-4x_3x_4}}$

$$\begin{aligned}&=\frac{\sqrt{\left(-\frac{4s}{2t^2-s^2}\right)^2+\frac{16+8t^2}{2t^2-s^2}}}{\sqrt{\left(-\frac{4s}{2t^2-s^2}\right)^2+\frac{16}{2t^2-s^2}}}=\frac{\sqrt{16s^2+(16+8t^2)(2t^2-s^2)}}{\sqrt{16s^2+16(2t^2-s^2)}}=\frac{\sqrt{32t^2+16t^4-8t^2s^2}}{\sqrt{32t^2}}\\&=\sqrt{1+\tfrac{1}{2}t^2-\tfrac{1}{4}s^2},\end{aligned}$$

又 $s^2=2-t^2$，所以 $\sqrt{1+\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{4}s^2}=\sqrt{1+\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{4}(2-t^2)}=\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}t^2}$ 因为 $\frac{\sqrt{6}}{3}<|t|\le\sqrt{2}.$，所以 $\frac{2}{3}<t^2\le2.$，所以 $1<\frac{1}{2}+\frac{3}{4}t^2\le2.$，所以 $1<\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}t^2}\le\sqrt{2}$，即 $\lambda=\sqrt{1+\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{4}s^2}\in\left(1,\sqrt{2}\right]$



虹口 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点 F_1 和 F_2 是双曲线 C: $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1\,(a>0)$ 的左、右焦点.

⑴ (4分)若 $y=x$ 是双曲线C的一条渐近线，求C的离心率；

⑵ (6分)当 $a=\sqrt{2}\mathbb{H}\mathrm{mod}$ ，若双曲线C上存在一点P满足 $|PF_1|+|PF_2|=4.$ ，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积；

⑶ (8分)若在双曲线C上分别存在两点A和B，点A在第一象限，点B在第二象限，使得四边形 F_1BAF_2 的面积为 $2\sqrt{a^2+1}$ ，且存在实数λ使 $\overline{F_2A}=\lambda\overline{F_1B}$ ，求实数a的取值范围.

考点：⑴渐近线及离心率；⑵焦点距离和与面积；⑶对称点、焦点弦和二次方程根范围。
难度依据：双曲线焦点三角形与面积参数；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：第三问F2A=lambdα F1B被转为上横线而非向量，需核正式符号；换元t=m²的语句乱码。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问F2A=lambdα F1B被转为上横线而非向量，需核正式符号；换元t=m²的语句乱码。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 若y = x是双曲线C的一条渐近线，则 $\frac{1}{a}=1$ ，可得 $a=1$ 此时，双曲线C的离心率为 $|e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=\sqrt{2}.$

⑵ 若 $\dot{a}=\sqrt{2},$ ，不妨设点P位于第一象限，且 $.c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{3}$ ，则 $F_1F_2|=2c=2\sqrt{3},$ 由双曲线的定义可得 $|PF_1|-|PF_2|=2\sqrt{2},$

又因为 $|PF_1|+|PF_2|=4$ ，则 $|PF_1|=2+\sqrt{2},|PF_2|=2-\sqrt{2},$

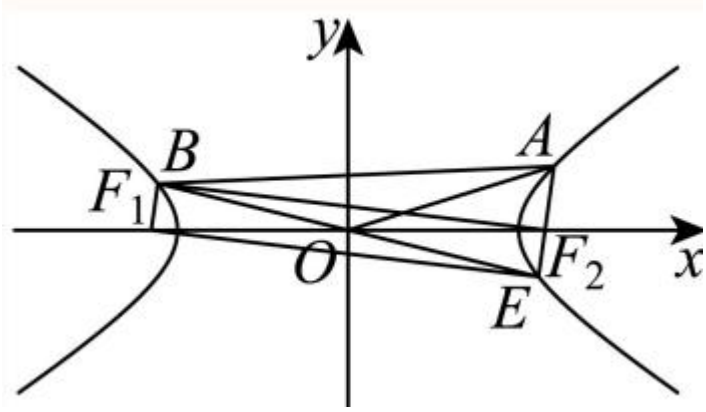
所以， $|PF_1|^2+|PF_2|^2=\left(2+\sqrt{2}\right)^2+\left(2-\sqrt{2}\right)^2=12=|F_1F_2|^2,$

所以， $\angle F_1PF_2=90^\circ$

故$S_{\triangle PF1F2}=^1|PF_1|\cdot\ \ |PF_2|=^1\times(2+\sqrt{2})\times(2-\sqrt{2})=1.$

⑶ 取点B关于原点O的对称点E，由双曲线的对称性可知，点E在双曲线上，

连接 BF_1, EF_2



则O为BE、 F_1F_2 的中点，所以，四边形 BF_1EF_2 为平行四边形，所以， $\overrightarrow{F_1B}=\overrightarrow{EF_2}$

又因为 $\overrightarrow{F_2A}=\lambda\overrightarrow{F_1B}$ ，则 $\overrightarrow{F_2A}=\lambda\overrightarrow{EF_2}$ ，即A、 F_2 、E三点共线，

易知，直线AE不与x轴重合，设直线AE的方程为 $x=my+c$

设点 $A\left(x_1,y_1\right)$ ， $E\left(x_2,y_2\right)$

因为

$$S_{四边形ABF_1F_2}=S_{\triangle BOF_1}+S_{四边形ABOF_2}=S_{\triangle OEF_2}+S_{四边形ABOF_2}=S_{\triangle ABE}=2S_{\triangle AOE}=2\sqrt{a^2+1}=2c$$

所以， $S_{\triangle AOE}=c=\frac{1}{2}|OF_2|\cdot|y_1-y_2|=\frac{1}{2}c\cdot|y_1-y_2|$ ，则 $|y_1-y_2|=2$

联立 $\begin{cases}x=my+c\\ \frac{x^2}{a^2}-y^2=1\end{cases}$ 可得 $\left(m^2-a^2\right)y^2+2mcy+1=0$

由题意可得 $\begin{cases}m^2-a^2\neq0\\ \Delta=4m^2c^2-4\left(m^2-a^2\right)>0\\ \frac{1}{m^2-a^2}<0\end{cases}$ 可得 $-a<m<a$

由韦达定理可得 $y_1+y_2=-\frac{2mc}{m^2-a^2},y_1y_2=\frac{1}{m^2-a^2}$，

$$|y_1-y_2|^2=\left(y_1+y_2\right)^2-4y_1y_2=\left(-\frac{2mc}{m^2-a^2}\right)^2-\frac{4}{m^2-a^2}=\frac{4m^2c^2-4(m^2-a^2)}{(m^2-a^2)^2}=4$$

整理可得 $m^4-3a^2m^2+a^4-a^2=0$ ，

$\hat{\tau}\hat{\tau}+\bar{\tau}=m^2$ ，则 $0\leq t<a^2$ ，则关于t的二次方程 $t^2-3a^2t+a^4-a^2=0\neq\left[0,a^2\right)$ 上有解，设 $f\left(t\right)=t^2-3a^2t+a^4-a^2$ ，则二次函数 $f\left(t\right)\overleftarrow{1}\mathbb{E}\left[0,a^2\right)$ 上单调递减，

所以， $\begin{cases}f\left(0\right)=a^4-a^2\geq0\\ f\left(a^2\right)=-a^4-a^2<0\\ a>0\end{cases}$ ，解得 $a\geq1$

因此，a的取值范围是 $[1,+\infty)$.

长宁 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，点A是其左顶点，点P是双曲线上一点，且位于第一象限，若双曲线Γ的离心率 $e=2,b=2\sqrt{3}.$

⑴ (4分)求双曲线Γ的方程；

⑵ (6分)若三角形 APF_2 是等腰三角形，求点P的坐标；

⑶ (8分)直线 PF_2 不垂直于x轴，且与曲线Γ的另一个交点为Q，若 $\angle PF_1Q$ 是锐角，求直线 PF_2 的斜率的取值范围

考点：（1）离心率求双曲线方程；（2）等腰三角形三种情况；（3）联立韦达及锐角数量积。
难度依据：双曲线等腰三角形与角度斜率；锐角数量积条件；需证明新定义命题或完成复杂参数分类

核查说明：第（3）问推导出的(9−7k²)/(3−k²)<0与随后区间解相反；需核原卷。还应排除k=0对应P不在第一象限的情况，不能照抄区间。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第（3）问推导出的(9−7k²)/(3−k²)<0与随后区间解相反；需核原卷。还应排除k=0对应P不在第一象限的情况，不能照抄区间。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 设半焦距为c，则 $\frac{c}{a}=$ 1即 $\Pi\Pi|\boldsymbol{c}=2a$ ，而 $\dot{|}b=2\sqrt{3}$ ，故 $c^2-a^2=12^{\ddagger}x|\chi a=2,\ c=4.$ ，故双曲线Γ的方程为： $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

⑵ 由（1）得 $F_2\left(4,0\right)$ ，A $(-2,0)$，

因为P在第一象限，故设 $P\left(m,n\right)$ ，其中 $m>2,n>0$

因为三角形 APF_2 是等腰三角形，故 $|AP|=|PF_2|\overrightarrow{\mathsf{z}\,\mathsf{z}}|AF_2|=|PF_2|$ ｜或 $|AF_2|=|PA|$

若 $AP|=|PF_2|$ ，则P在 AF_2 的中垂线上，则 $m=\frac{-2+4}{2}=1<2$ ，舍；

若 $AF_2|=|PF_2|$ ，则 $|AF_2|=a+c=6$ ，故 $|PF_2|=6$

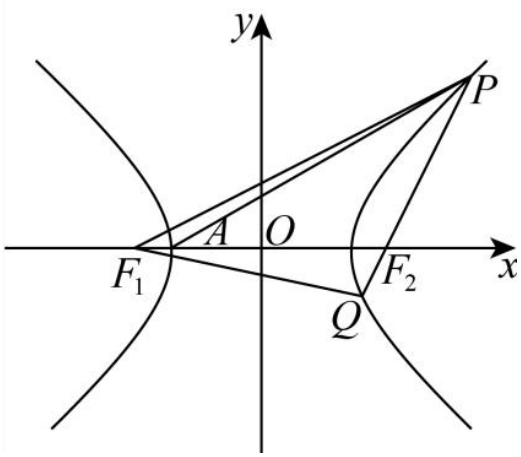
$\begin{cases}\frac{m^2}{4}-\frac{n^2}{12}=1\\ (m-4)^2+n^2=36\end{cases}$ ，解得 $\begin{matrix}m=4\\ n=6\end{matrix}$ ，故 $P\left(4,6\right)$

若 $AF_2|=|PA|$ ，同理有 $\begin{cases}\dfrac{m^2}{4}-\frac{n^2}{12}=1\\ (m+2)^2+n^2=36,\\ m>2\end{cases}$ $\begin{cases}m=\frac{3\sqrt{5}-1}{2}\end{cases}$

故 $P\left(\frac{3\sqrt{5}-1}{2},\frac{3\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{2}\right)$

综上， $P\left(4,6\right)$ 或 $P\left(\frac{3\sqrt{5}-1}{2},\frac{3\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{2}\right)$

⑶



设直线 $PF_2{:}y=k(x-4)$ ，设 $P(x_1,y_1),Q\left(x_2,y_2\right)$ ，

而 $F_1\left(-4,0\right)$ ，故 $\overrightarrow{.PF_1}=(-4-x_1,-y_1),\overrightarrow{QF_1}=(-4-x_2,-y_2)$

因为 $\angle PF_1Q$ 是锐角，故 $(x_1+4)(x_2+4)+y_1y_2>0$

所以 $(x_1+4)(x_2+4)+k^2(x_1-4)(x_2-4)>0,$

整理得到 $\left(1+k^2\right)x_1x_2+\left(4-4k^2\right)\left(x_1+x_2\right)+16+16k^2>0$

由 $\begin{cases}y=k(x-4)\\3x^2-y^2=12\end{cases}$ 可得 $\left(3-k^2\right)x^2+8k^2x-16k^2-12=0,$

$$3-k^2\neq0\text{且}\Delta=64k^4+4(3-k^2)(16k^2+12)=144k^2+144>0,$$

且 $x_1+x_2=\frac{-8k^2}{3-k^2},x_1x_2=\frac{-16k^2-12}{3-k^2}$ ，所以k $\neq\pm\sqrt{3}.$

$$\text{又 }\left(1+k^2\right)\times\frac{-16k^2-12}{3-k^2}+\left(4-4k^2\right)\times\frac{-8k^2}{3-k^2}+16+16k^2>0,$$

整理得： $\frac{9-7k^2}{3-k^2}<0.$ ，故 $-\frac{3\sqrt{7}}{7}<k<\frac{3\sqrt{7}}{7}$ 或k $<-\sqrt{3}$ 或k $>\sqrt{3}.$

闵行 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知双曲线Γ: $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为F，过点F的直线l交双曲线Γ右支于A、B两点（点A在x轴上方），点C在双曲线Γ上，直线AC交x轴于点Q（点Q在点F的右侧）

⑴ (4分)求双曲线Γ的渐近线方程；

⑵ (6分)若点A (2, 3)，且 $\tan\angle BAC=\frac{1}{2}$ ，求点C的坐标；

⑶ (8分)若 $\triangle ABC$ 的重心G在x轴上，记 $\triangle AFG$, $\triangle CQG$ 的面积分别为S_1、 S_2 ，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值

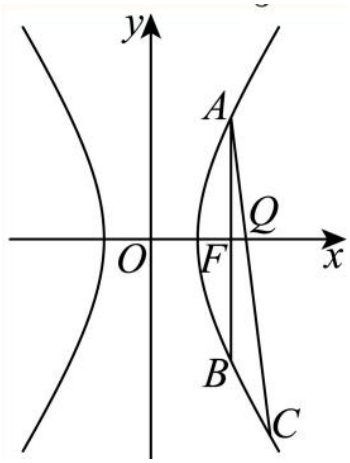
考点：（1）双曲线渐近线；（2）角度条件与直线交双曲线；（3）重心条件转面积比及最小值。
难度依据：双曲线焦点弦与重心面积比；均值求比值最小；需证明新定义命题或完成复杂参数分类

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【解析】

⑴ 已知双曲线Γ: : $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ ，则 $a=1,b=\sqrt{3},$ ，所以双曲线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$

⑵ 双曲线Γ: $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点 $F\left(2,0\right)$



又A (2, 3)，所以 $AB \perp OF$ ，则B (2, −3)，

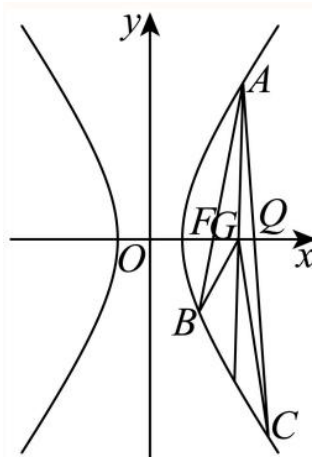
因为 $\tan\angle BAC = \frac{1}{2}$ ，所以k $O_{AC} = \tan\left(\angle BAC + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{\tan\angle BAC} = -2$,

则直线 AC: $y - 3 = -2(x-2)$ ，即 $y = -2x + 7$

所以 $\left\{x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow x^2 - 28x + 52 = 0$ 解得 $x_1 = 2, x_2 = 26$ ，即 $; c = 26$

则 $|y_C = -2 \times 26 + 7 = -45$ ，所以点C的坐标为(26,−45)；

⑶ 设直线 $AB: x = ty + 2, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$



$$\begin{cases} x = ty + 2 \\ x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases} \Rightarrow (3t^2 - 1)y^2 + 12ty + 9 = 0, t^2 \neq \frac{1}{3}, \Delta = 36(t^2+1) > 0$$

则 $|y_1 + y_2 = -\frac{12t}{3t^2-1}, y_1 y_2 = \frac{9}{3t^2-1}$

因为直线l过点F且与双曲线Γ右支交于A、B两点，所以 $t \in \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

又因为 $\triangle ABC$ 的重心G在x轴上，所以 $y_1 + y_2 + y_3 = 0$ ，

由点Q在点F的右侧，可得 $y_3 < 0$: ，所以 $y_1 + y_2 > 0$ ，解得 $t > 0$: ，所以 $:\in \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

而 $|y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1+y_2)^2 - 4y_1y_2}$ ，代入可得 $y_1 - y_2 = -\frac{6\sqrt{t^2+1}}{3t^2-1}$

所以 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{S_1}{S_{\triangle ABG}}}{\frac{S_2}{S_{\triangle ACG}}} = \frac{\frac{|AF|}{|AB|}}{\frac{|CQ|}{|AC|}} = \frac{\frac{y_1}{y_1 - y_2}}{\frac{-y_3}{y_1 - y_3}} = \frac{\frac{y_1}{y_1 - y_2}}{\frac{y_1 + y_2}{2y_1 + y_2}}$

$$= \frac{(y_1 + y_2 + y_1)(y_1 + y_2 - y_2)}{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)} = \frac{y_1 + y_2}{y_1 - y_2} + 1 - \frac{y_1 y_2}{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)},$$

代入化简可得：$\frac{S_1}{S_2}=\frac{13t^2+1}{8t\sqrt{t^2+1}}+1$

所以

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{13t^2+1}{8t\sqrt{t^2+1}}+1=\frac{12t^2}{8t\sqrt{t^2+1}}+\frac{t^2+1}{8t\sqrt{t^2+1}}+1\geq 2\sqrt{\frac{12t^2}{8t\sqrt{t^2+1}}\cdot\frac{t^2+1}{8t\sqrt{t^2+1}}}+1=\frac{\sqrt{3}}{2}+1$$

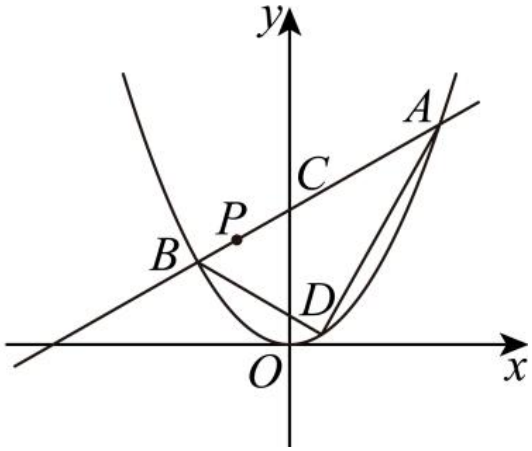
当且仅当 $t=\frac{\sqrt{11}}{11}$ 时等号成立，所以 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}+1$

抛物线中点弦、垂直弦与面积

崇明 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知抛物线Γ: $x^2=4y$, ，过点 $P(a,b)$ 的直线l与抛物线Γ交于点A、B，与y轴交于点C



⑴ (4分)若点A位于第一象限，且点A到抛物线Γ的焦点的距离等于3，求点A的坐标；

⑵ (6分)若点A坐标为(4,4)，且点B恰为线段AC的中点，求原点O到直线l的距离；

⑶ (8分)若抛物线Γ上存在定点D使得满足题意的点A、B都有 $DA\perp DB$ ，求a、b满足的关系式

考点：⑴焦点距离求点；⑵中点条件与点线距离；⑶数量积、韦达与定点条件。
难度依据：抛物线中点弦与定点垂直；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：第三问数量积长式分母等TeX破损，需校对；固定点与弦端点不重合的可行性需保留。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问数量积长式分母等TeX破损，需校对；固定点与弦端点不重合的可行性需保留。 当前底稿已有回源补丁，涉及answer_and_solution；具体修复范围以底稿patches和2025二模-解析公式回源补丁-第二批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【解析】

⑴ 设A | $(x,y)(x>0,y>0)$ ，因为点A在抛物线上，

所以点A到抛物线Γ的焦点的距离等于它到抛物线Γ的准线 $y=-1$ 的距离，

所 $\mathbb{V}y+1=3$ ，则y = 2，所以 $x=2\sqrt{y}=2\sqrt{2}$ ，故点A的坐标是 $\left(2\sqrt{2},2\right)$

(2) 设 $B\left(b,\frac{b^2}{4}\right)$ ，则 $\left|C\left(2b-4,\frac{b^2}{2}-4\right)\right.$ ，由题意 $2b-4=0$ ，所以b = 2，

所以点B的坐标为(2,1)，则 $k_{AB}=\frac{\dot{\lambda}-1}{4-2}=\frac{3}{2}$

所以，直线l的方程为 $y-1=\frac{3}{2}(x-2)$ ，即直线l的方程为 $3x-2y-4=0$

所以原点 到直线 的距离为 $td=\frac{4}{\sqrt{3^2+(-2)^2}}=\frac{4\sqrt{13}}{13}.$

(3) 设 $D\left(x_0,\frac{x_0^2}{4}\right)$ ，若直线l的斜率不存在时，则直线l与抛物线Γ只有一个交点，不合乎题意

所以，直线l斜率必然存在，设其方程为 $|y-b=k\left(x-a\right)$

代入 $x^2=4y$H 中，得 $x^2-4kx+4ka-4b=0$ ，

设A $\left(x_1,\frac{x_1^2}{4}\right)$ 1 $B\left(x_2,\frac{x_2^2}{4}\right)$ ，则 $x_1+x_2=4k,x_1x_2=4ka-4b,$

因为 $DA\perp DB,$ ，且 $\overrightarrow{DA}=\left(x_1-x_0,\frac{x_1^2-x_0^2}{4}\right),\overrightarrow{DB}=\left(x_2-x_0,\frac{x_2^2-x_0^2}{4}\right)$

所以DA · DB = $(x_1-x_0)(x_2-x_0)+$ (x1 − x0) (x1 + x0) (x2 − x0) (x2 + x0) $=0,$ $\dashrightarrow\rightarrow$

显然 $\dot{\xi}x_1-x_0\neq0,x_2-x_0\neq0,$ ，则 $1+\frac{(x_1+x_0)(x_2+x_0)}{16}=0,$

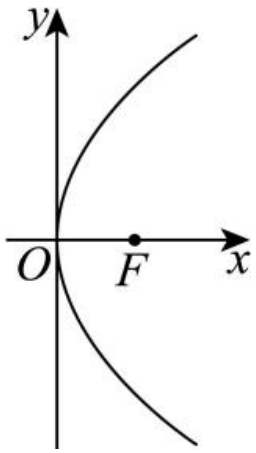
所以 $x_1x_2+(x_1+x_2)x_0+x_0^2+16=0$

故4kα − 4b + 4 $kx_0+x_0^2+16=0$ ，即4 $(a+x_0)k+x_0^2+16-4b=0$

由题意，得 $\begin{cases}x_0=-a\\x_0^2=4b-16\end{cases}$ 因此 $\acute{z}a^2=4b-16.$

徐汇 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知抛物线C: $y^2=4x$ ，点F是抛物线C的焦点



⑴ (4分)求点F的坐标及点F到准线l的距离；

⑵ (6分)过点F作相互垂直的两条直线 l_1,l_2，l_1 交抛物线C于点 P_1，P_2，l_2 交抛物线C于点 Q_1，Q_2 ，求证：$\frac{1}{|P_1P_2|}+\frac{1}{|Q_1Q_2|}$ 为定值，并求出该定值；

⑶ (8分)过点F且斜率为$\sqrt{3}$的直线交抛物线C于A、B两点，设点P不在直线AB上且PF为 $\triangle PAB$ 的内角平分线，求 $\triangle PA$ B面积的最大值.

考点：⑴焦点与准线；⑵垂直焦点弦长度倒数定值；⑶角平分线与阿波罗尼斯圆面积最值。
难度依据：抛物线焦点弦与轨迹最值；需参数分类、构造递推或综合最值分析

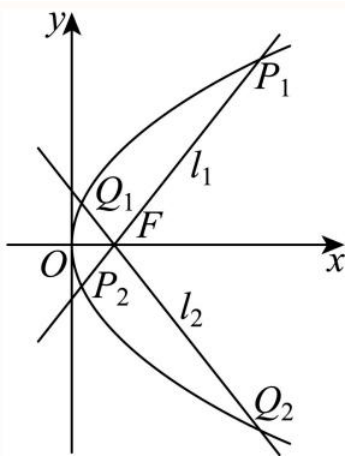
核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

⑴ 由已知可得 $2p=4.$ ，即 $\lceil p=2$

所以点F的坐标为(1,0)，点F到准线l的距离为2；

⑵ 由已知可知直线 l_1,l_2 的斜率均存在且不等于0并过点 $F(1,0)$)，



设 l_1 的方程为 $y=k(x-1)(k\neq 0)$，则 $|l_2$ 的斜率为 $-\frac{1}{k}$，设l 与C相交于 $\cdot P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2)$

由 $\left\{\begin{array}{l} y^2=4x \\ y=k(x-1) \end{array}\right.$ 得 $k^2x^2-(2k^2+4)x+k^2=0$，则 $x_1+x_2=\frac{2k^2+4}{k^2},x_1x_2=1$，

$|P_1P_2|=x_1+x_2+2=\frac{2k^2+4}{k^2}+2=\frac{4k^2+4}{k^2}$，同理可得

$$|Q_1Q_2|=\frac{4\left(-\frac{1}{k}\right)^2+4}{\left(-\frac{1}{k}\right)^2}=4k^2+4,$$

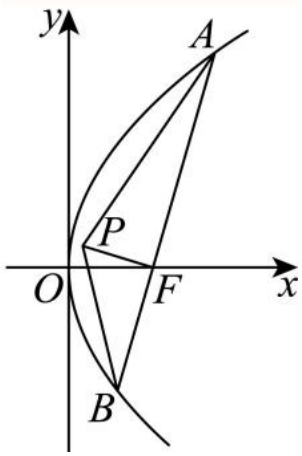
所以 $\frac{1}{|P_1P_2|}+\frac{1}{|Q_1Q_2|}=\frac{k^2}{4k^2+4}+\frac{1}{4k^2+4}=\frac{1}{4}$

⑶ 由已知可得直线AB的方程为 $y=\sqrt{3}(x-1)$

由 $\left\{\begin{array}{l} y=\sqrt{3}(x-1) \\ y^2=4x \end{array}\right.$，解得 $\left\{\begin{array}{l} x_1=\dfrac{1}{3} \\ y_1=-\dfrac{2\sqrt{3}}{3} \end{array}\right.$，$\left\{\begin{array}{l} x_1=3 \\ y_1=2\sqrt{3} \end{array}\right.$

不妨令B $\left(\frac{1}{3},-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right),A\left(3,2\sqrt{3}\right)$

$$|AB|=\frac{1}{3}+1+3+1=\frac{16}{3},\frac{|AF|}{|BF|}=\frac{3+1}{\frac{1}{3}+1}=3,$$



$\triangle PAF1$ $\begin{array}{l} \frac{|PA|}{\sin\angle PFA}=\frac{|AF|}{\sin\angle APF}, \\ \frac{|PB|}{\sin\angle PFB}=\frac{|BF|}{\sin\angle BPF}, \end{array}$ $\triangle PBF$

由 $\angle PFA+\angle PFB=\pi\mathcal{K}\angle APF=\angle BPF$ 得 $\frac{|PA|}{|PB|}=\frac{|AF|}{|BF|}=3$

设点 $P(x,y)$，于是 $\sqrt{(x-3)^2+\left(y-2\sqrt{3}\right)^2}=3\sqrt{\left(x-\frac{1}{3}\right)^2+\left(y+\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2}$,

整理得 $x^2+\left(y+\sqrt{3}\right)^2=4$

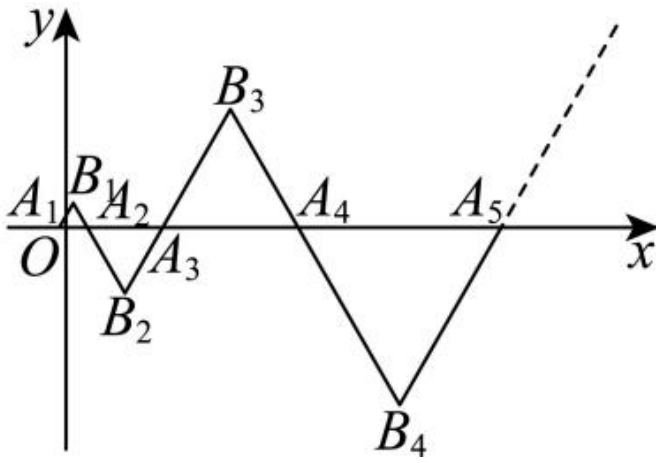
所以点P在以点 $\left(0,-\sqrt{3}\right)$ 为圆心，2为半径的圆上（除去与直线AB的两个交点），因为圆 $\dot{\mathbb{L}}\left(0,-\sqrt{3}\right)$ 在直线AB上，则点P到直线AB距离的最大值为2，

所以 $\triangle PA.$ B面积的最大值为 $\frac{1}{2}\times 2\times\frac{16}{3}=\frac{16}{3}$

静安 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在直角坐标平面 $\mathbf{xOy}$ 中， $\triangle A_iB_iA_{i+1}$ 中 $(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$ 为正三角形，且满足$\overrightarrow{OA_1}=\left(-\frac{1}{4},0\right),\overrightarrow{A_iA_{i+1}}=(2i-1,0)$



⑴ (4分)求点 A_n 的横坐标 X_n 关于正整数n的表达式；

⑵ (6分)求证：点 B_1, B_2, ..., B_n.. 在抛物线Γ： $y^2=3x$. 上；

⑶ (8分)过（2）中抛物线Γ： $y^2=3x$ 的焦点F作两条互相垂直的弦AC和BD，求四边形ABCD面积的最小值

考点：（1）等差求和得顶点横坐标；（2）正三角形顶点代入抛物线；（3）垂直焦点弦与四边形面积最小值。

难度依据：奇数项累加及点坐标；抛物线焦点垂直弦面积；需多步建模、分类或参数约束

核查说明：第（1）问和式尾部多出log(2n−1)；第（2）问误把n写成x；第（3）问韦达乘积错标为和，需回源校净。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第（1）问和式尾部多出log(2n−1)；第（2）问误把n写成x；第（3）问韦达乘积错标为和，需回源校净。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ $-\overrightarrow{\mathrm{EH}OA_n}=\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{A_1A_2}+\cdots+\overrightarrow{A_{n-1}A_n}$,

可得 $X_n=-\frac{1}{4}+\sum_{i=1}^{n-1}(2i-1)=-\frac{1}{4}+\frac{(1+2n-3)(n-1)}{2}=-\frac{1}{4}+(n-1)^2\log(2n-1)$

⑵ 设点 B_n 的坐标为(x,y)，

则 $\begin{cases}x=X_n+\dfrac{2n-1}{2}=-\dfrac{1}{4}+(n-1)^2+\dfrac{2n-1}{2}\\|y|=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(2n-1)\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x=\left(n-\dfrac{1}{2}\right)^2\\|y|=\sqrt{3}\left(n-\dfrac{1}{2}\right)\end{cases}$,

所以 $\cdot y^2=3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=3x$

所以点 B_1, B_2, $\cdots$, $B_n\cdots$ 在抛物线Γ: $y^2=3x$. 上;

(3) 抛物线Γ: $y^2=3x$ 的焦点为 $F\left(\frac{3}{4},0\right)$

互相垂直的弦AC和BD显然都不垂直坐标轴,

设直线AC的方程为 $x=my+\frac{3}{4},m\neq 0$,

代入Γ: $:y^2=3x$, 得 $y^2-3my-\frac{9}{4}=0$

则有 $y_A+y_C=3m,y_A+y_C=-\frac{9}{4}$,

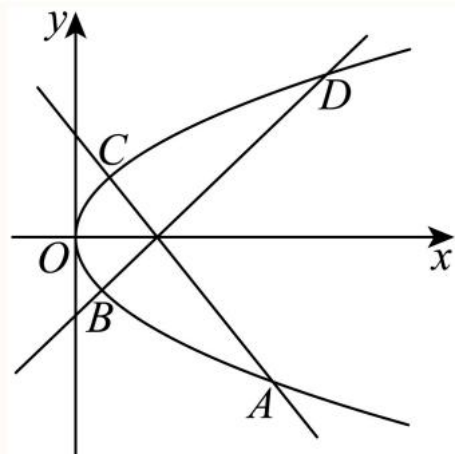
所以 $|AC|=\sqrt{1+m^2}|y_A-y_C|=3(1+m^2)$

将上式中的m用 $-\frac{1}{m}$ 代换, 得 $|BD|=3\left(1+\frac{1}{m^2}\right)$

$$S_{ABCD}=\frac{1}{2}|AC|\cdot|BD|=\frac{9}{2}(1+m^2)\left(1+\frac{1}{m^2}\right)=\frac{9}{2}\left(2+m^2+\frac{1}{m^2}\right)\geq 18.$$

当且仅当 $m^2=\frac{1}{m^2}$, 即 $|m=\pm 1$ 时, 取等号,

所以四边形 $ABCD$ 面积的最小值为18

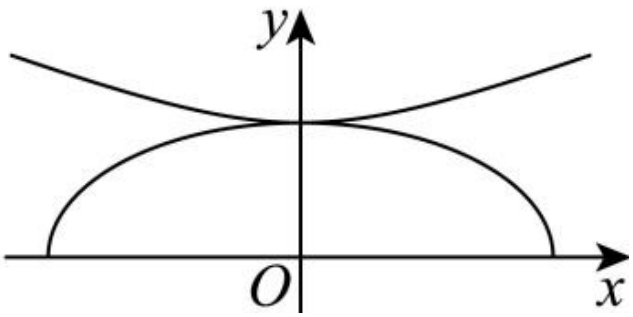
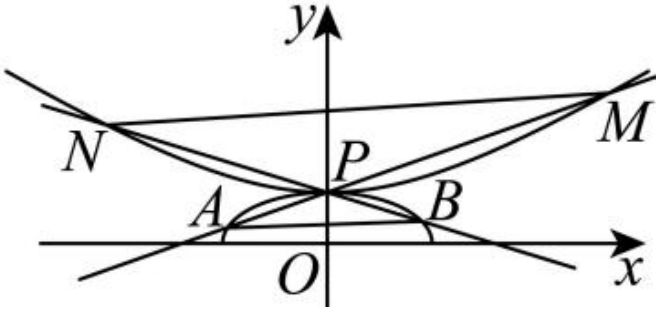


拼接、旋转与几何构造综合

奉贤 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图1，曲线 Γ 是 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (y\ge 0)$ 与 $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{4}=1\ (y\ge 0)$ 组合的。

图1	图2
	

⑴（4分）$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (y\ge 0)$ 过点 $\left(-1,\dfrac{3}{2}\right)$，求 $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{4}=1\ (y\ge 0)$ 的渐近线方程；

⑵（6分）$b=\sqrt{2}$，设 $T(0,t)$，$t\in\left[-\dfrac{\sqrt{2}}{2},3\sqrt{2}\right]$，曲线 Γ 上找一个点 Q，使得 $|\overrightarrow{TQ}|$ 达到最小；

⑶（8分）若 $b=1$，如图2，存在过点 $P(0,1)$ 的两条直线 l_1、l_2 与曲线 Γ 的交点分别是点 A、点 M、点 B、点 N，点 A 在第二象限，点 M 在第一象限。是否存在非零实数 λ 使得 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{AB}$ 成立，请说明理由。

考点：⑴双曲线渐近线；⑵动点距离；⑶弦与向量条件。
难度依据：椭圆双曲线拼接曲线；需构造新对象、综合多问并处理一般性或参数边界

核查说明：本次为同名整理版PDF忠实转录，非整题数学终审；第⑶问沿用源解对图2位置与斜率范围的约定，不以转录完成宣称题设所有构型均已终审。；第三问题干MN=lambda MB与解析MN=lambda AB冲突，必须核原题及图，不能猜改。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；本地重编题目版PDF文本提取为MN=lambda AB；仍需视觉及正式原卷确认。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问题干MN=lambda MB与解析MN=lambda AB冲突，必须核原题及图，不能猜改。；本地重编题目版PDF文本提取为MN=lambda AB；仍需视觉及正式原卷确认。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 将点 $\left(-1,\dfrac{3}{2}\right)$ 代入 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，得

$$\frac{1}{4}+\frac{9}{4b^2}=1,$$

得 $b^2=3$。

所以 $\dfrac{y^2}{3}-\dfrac{x^2}{4}=1\ (y\ge 0)$，渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$。

⑵ 因 $b=\sqrt{2}$，则 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1\ (y\ge 0)$，$\dfrac{y^2}{2}-\dfrac{x^2}{4}=1\ (y\ge 0)$。

① 当 $t \in \left[-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2}\right]$ 时，$|\overrightarrow{QT}|$ 取到最小值时，点 Q 一定在 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1\ (y \geq 0)$ 上。

设点 $Q(x, y)$，则 $x^2=4\left(1-\dfrac{y^2}{2}\right)$，$0 \leq y \leq \sqrt{2}$，则

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{TQ}| &= \sqrt{x^2+(y-t)^2} \\ &= \sqrt{4-2y^2+y^2-2ty+t^2} \\ &= \sqrt{-(y+t)^2+4+2t^2}, \qquad 0 \leq y \leq \sqrt{2}.\end{aligned}$$

当 $t=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，则 $y=0$ 或 $\sqrt{2}$ 时，$|\overrightarrow{QT}|$ 取最小值 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$，此时 $Q(\pm 2, 0)$ 或 $Q(0, \sqrt{2})$。

当 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}<t \leq \sqrt{2}$ 时，当 $y=\sqrt{2}$ 时，$|\overrightarrow{QT}|$ 取最小值 $\sqrt{2}-t$，此时 $Q(0, \sqrt{2})$。

② 当 $t \in (\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ 时，$|\overrightarrow{QT}|$ 取到最小值时，点 Q 一定在 $\dfrac{y^2}{2}-\dfrac{x^2}{4}=1\ (y \geq 0)$ 上。

设点 $Q(x, y)$，则 $x^2=4\left(\dfrac{y^2}{2}-1\right)$，$y \geq \sqrt{2}$，则

$$\begin{aligned}|TQ| &= \sqrt{2y^2-4+y^2-2ty+t^2} \\ &= \sqrt{3\left(y-\frac{t}{3}\right)^2+\frac{2}{3}t^2-4}, \qquad y \geq \sqrt{2}.\end{aligned}$$

因 $\sqrt{2}<t \leq 3\sqrt{2}$，则 $\dfrac{\sqrt{2}}{3}<\dfrac{t}{3} \leq \sqrt{2}$，故当 $y=\sqrt{2}$ 时，$|\overrightarrow{QT}|$ 取最小值 $t-\sqrt{2}$，此时 $Q(0, \sqrt{2})$。

综上可知，曲线 Γ 上存在点 $Q(0, \sqrt{2})$，使得 $|\overrightarrow{TQ}|$ 达到最小。

⑶ 设 $l_1: y=k_1 x+1$，$l_2: y=k_2 x+1$，设 $A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$、$M(x_3, y_3)$、$N(x_4, y_4)$。

由

$$\begin{cases} y=k_1 x+1, \\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1, \end{cases}$$

得 $x_1=\dfrac{-8k_1}{4k_1^2+1}$，$0<k_1<\dfrac{1}{2}$，则

$$A\left(\frac{-8k_1}{4k_1^2+1}, \frac{-4k_1^2+1}{4k_1^2+1}\right).$$

由

$$\begin{cases} y=k_2 x+1, \\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1, \end{cases}$$

得 $x_2=\dfrac{-8k_2}{4k_2^2+1}$，$-\dfrac{1}{2}<k_2<0$，则

$$B\left(\frac{-8k_2}{4k_2^2+1}, \frac{-4k_2^2+1}{4k_2^2+1}\right).$$

由

$$\begin{cases} y=k_1 x+1, \\ y^2-\dfrac{x^2}{4}=1, \end{cases}$$

得 $x_3=\dfrac{-8k_1}{4k_1^2-1}$，$0<k_1<\dfrac{1}{2}$，则

$$M\left(\frac{-8k_1}{4k_1^2-1},\frac{-4k_1^2-1}{4k_1^2-1}\right).$$

由

$$\begin{cases}y=k_2x+1,\\ y^2-\dfrac{x^2}{4}=1,\end{cases}$$

得 $x_4=\dfrac{-8k_2}{4k_2^2-1}$，$-\dfrac{1}{2}<k_2<0$，则

$$N\left(\frac{-8k_2}{4k_2^2-1},\frac{-4k_2^2-1}{4k_2^2-1}\right).$$

则

$$\begin{aligned}k_{AB}&=\frac{\dfrac{-4k_1^2+1}{4k_1^2+1}-\dfrac{-4k_2^2+1}{4k_2^2+1}}{\dfrac{-8k_1}{4k_1^2+1}-\dfrac{-8k_2}{4k_2^2+1}}\\&=\frac{(-4k_1^2+1)(4k_2^2+1)-(-4k_2^2+1)(4k_1^2+1)}{(-8k_1)(4k_2^2+1)-(-8k_2)(4k_1^2+1)}\\&=\frac{k_2^2-k_1^2}{(k_2-k_1)(1-4k_1k_2)}\\&=\frac{k_1+k_2}{1-4k_1k_2}.\end{aligned}$$

同理可得 $k_{MN}=\dfrac{k_1+k_2}{1+4k_1k_2}$。

若存在非零实数 λ 使得 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{AB}$ 成立，则 $k_{AB}=k_{MN}$，即

$$\frac{k_1+k_2}{1-4k_1k_2}=\frac{k_1+k_2}{1+4k_1k_2},$$

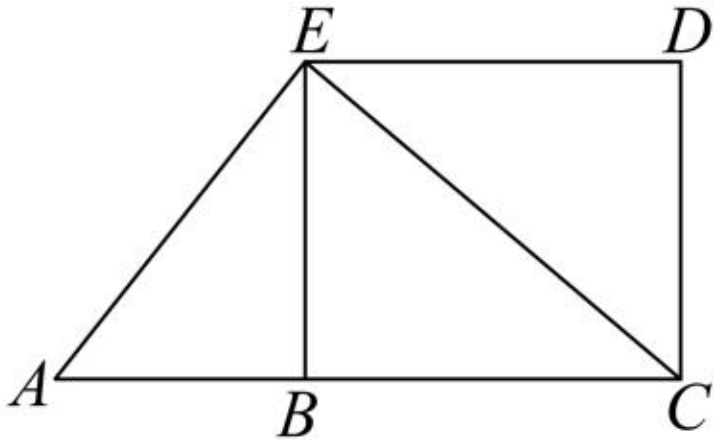
即 $k_1k_2(k_1+k_2)=0$，则 $k_1+k_2=0$ 或 $k_1k_2=0$。

若 $k_1k_2=0$，则 $k_1=0$ 或 $k_2=0$，此时直线 l_1 或 l_2 的方程为 $y=1$，不符合题意。

故当 $k_1+k_2=0$ 且 k_1、k_2 均不为零时，存在非零实数 λ 使得 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{AB}$ 成立。

杨浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

由若干个多边形所覆盖的区域，称为这些多边形的并集，例如图中，梯形ACDE是 $\triangle ACE$ 与矩形BCDE的并集.已知n是正整数，在平面直角坐标系 xOy H ，直线 $\therefore l_n$ 的方程为 $y=-2^n x+n,$ ，若直线l_n 交x轴于点 A_n ，交y轴于点 B_n ，则 $\triangle A_1OB_1, \triangle A_2OB_2, \cdots, \triangle A_{10}OB_{10}$ 的并集，其面积为



考点：截距三角形增量与数列求和。

难度依据：直线截距三角形并集；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\frac{767}{1024}$

【解析】

先计算点 A_n, B_n ，再通过数列的增减性检验点列 A_n 的变化趋势，则图形每次增加一个小三角形，设直线 : l_n 与直线 l_{n+1} 的交点为 C_n ，计算 $S_{\triangle C_n B_n B_{n+1}}$ ，此为增加的面积，再得出前n个三角形的面积之和构成的数列 $\{S_n\}$ 的递推关系，即可利用累加法求出 S_n ，再计算 S_{10} 即可.

由题意可得 $A_n\left(\frac{n}{2^n}, 0\right), B_n(0, n)$ ，

令 $a_n=\frac{n}{2^n}$ ，则 $\overline{\mid} a_{n+1}-a_n=\frac{n+1}{2^{n+1}}-\frac{n}{2^n}=\frac{1-n}{2^{n+1}}$

当 $n=1$ 时， $a_{n+1}-a_n=0$ ；当 $n \geq 2$时， $a_{n+1}-a_n<0$ ，即 $a_1=a_2>a_3>a_4>\cdots$

则随着三角形的个数增加，所有三角形围成的图形每次增加一个小三角形，

设直线 $l_n \Theta$ 直线 l_{n+1} 的交点为 C_n ，

联立 $\left\{\begin{array}{l} y=-2^n x+n \\ y=-2^{n+1} x+n+1 \end{array}\right.$ ，解得 $x=\frac{1}{2^n}, y=n-1$ ，即 $\left|C_n\left(\frac{1}{2^n}, n-1\right)\right.$

$$S_{\triangle C_n B_n B_{n+1}}=\frac{1}{2}\left|B_n B_{n+1}\right| \cdot x_{C_n}=\frac{1}{2} \times(n+1-n) \times \frac{1}{2^n}=\frac{1}{2^{n+1}},$$

设前 $\dot{n}$ 个三角形围成图形的面积为 S_n ，则 $S_{n+1}-S_n=S_{\triangle C_n B_n B_{n+1}}=\frac{1}{2^{n+1}}$

$$S_1=S_{\triangle O A_1 B_1}=\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1=\frac{1}{4},$$

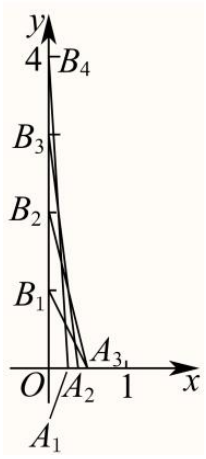
$$S_2-S_1=\frac{1}{2^2}, \quad S_3-S_2=\frac{1}{2^3}, \ldots, \quad S_n-S_{n-1}=\frac{1}{2^n}, \quad n \geq 2,$$

由累加法可得， $S_n-S_1=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}=\frac{\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{\neg l}}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2^n}, n \geq 2,$

2 $S_n=\frac{3}{4}-\frac{1}{2^n},n\geq 2,$，而 $S_1=\frac{1}{4}$ 符合上式，则 $S_n=\frac{3}{4}-\frac{1}{2^n},n\in\mathbb{N}^*$ $S_{10}=\frac{3}{4}-\frac{1}{2^{10}}=\frac{767}{1024}$

则 $\triangle A_1OB_1,\triangle A_2OB_2,\cdots,\triangle A_{10}OB_{10}$ 的并集，其面积为 $\frac{767}{1024}$

故答案为：$\frac{767}{1024}$



二、选择题

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知圆锥曲线Γ的对称中心为原点O，若对于Γ上的任意一点A，均存在Γ上两点B，C，使得原点O到直线AB，AC和BC的距离都相等，则称曲线Γ为“完美曲线”．现有如下两个命题：

①任意椭圆都是“完美曲线”；②存在双曲线是“完美曲线”

下列判断正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题

D. ①②都是假命题

考点：圆锥曲线、内切圆构造与反例。
难度依据：完美曲线定义；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：源解椭圆存在性“动态调半径”与双曲线否定均缺严密论证，分类不视为证明已完成。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：源解椭圆存在性“动态调半径”与双曲线否定均缺严密论证，分类不视为证明已完成。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】A

【解析】

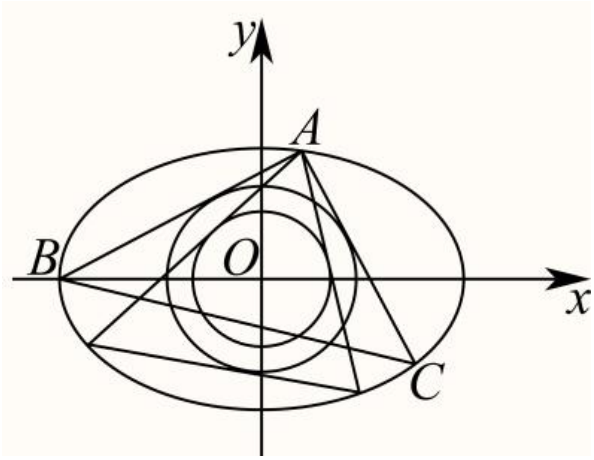
对于命题①，通过考虑以原点为圆心的圆与椭圆上直线的位置关系来判断；

对于命题②，通过取双曲线顶点，分析以原点为圆心的圆与双曲线相关直线的位置关系来判断.

判断命题①：

已知过椭圆上任意一点A作以原点为圆心的圆的切线，分别交椭圆于B，C两点，连接BC.根据直线与圆的位置关系，当BC与圆相切时，满足给定条件

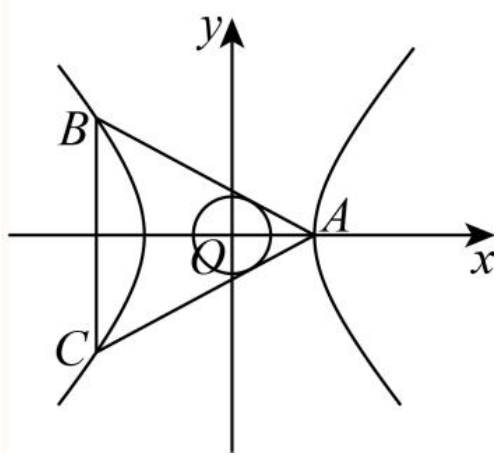
当BC与圆相交时，因为圆的圆心是固定的原点，我们可以通过缩小圆的半径，使得圆逐渐靠近BC，直到BC与圆相切；同理，当BC与圆相离时，扩大圆的半径，也能使圆靠近BC直至相切.所以从直线与圆位置关系的动态调整角度可知，一定能找到合适的圆半径使得BC与圆相切，故①正确.



判断命题②：

当A在双曲线顶点时，过A作圆的切线，交双曲线于另外两点B，C.

由双曲线的性质可知，双曲线在顶点附近的形状特点决定了，过顶点作圆的切线与双曲线相交得到的线段BC，其整体位置与以原点为圆心的圆是相离的.这是因为双曲线的渐近线性质以及顶点处的曲线走向，使得从顶点出发的切线与双曲线相交形成的线段不会与圆相切，所以②不正确.



故选：A.

三、解答题

浦东 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$，右顶点为 A，上顶点为 B，椭圆 C_2 的中心位于坐标原点，两个椭圆的离心率相等。

⑴ (4分) 若椭圆 C_2 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{2a}=1\,(a>0)$，焦点在 x 轴上，求 a 的值；

⑵ (6分) 设椭圆 C_2 的焦点在 x 轴上，直线 AB 与 C_2 相交于点 C、D，若 $|CD|=3|AB|$，求 C_2 的标准方程；

⑶ (8分) 设椭圆 C_2 的焦点在 y 轴上，点 P 在 C_1 上，点 Q 在 C_2 上。若存在 $\triangle APQ$ 是等腰直角三角形，且 $|AP|=|AQ|$，求 C_2 的长轴的取值范围。

考点：⑴同离心率求参数；⑵直线与椭圆弦长；⑶等腰直角旋转与椭圆参数范围。
难度依据：同离心率椭圆与旋转轨迹；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：题干已回源；原解析未全面数学审校，公式及其他问题仍需处理。；第三问点在曲线上条件OCR严重破损；第二问Delta>0推出lambda>12有误，实际为lambda>3/2，根号和方程组排版需修复。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问点在曲线上条件OCR严重破损；第二问Delta>0推出lambda>12有误，实际为lambda>3/2，根号和方程组排版需修复。；题干已回源；原解析未全面数学审校，公式及其他问题仍需处理。当前底稿已有回源补丁，涉及question；具体修复范围以底稿patches和2025二模-题干回源补丁-首批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【解析】

⑴ 由题，椭圆 C_1 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ，椭圆 C_2 的离心率为 $\frac{\sqrt{a^2-2a}}{a}$ $\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{\sqrt{a^2-2a}}{a}$ 解得 $a=6$

⑵ 由题， $A\left(\sqrt{3},0\right)$ ，B $(0,1)$，所以 $|AB|=2$ ，直线AB的方程为 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x+1$ 设 C_2 的方程为 $x^2+3y^2=\lambda(\lambda>0), C(x_1,y_1), D(x_2,y_2)$

联立直线 $AB\cdot$ 与椭圆 C_2 的方程 $\begin{cases}y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x+1\\ x^2+3y^2=\lambda\end{cases}$ ，代入整理得 $2x^2-2\sqrt{3}x+3-\lambda=0$

$\Delta=12-8(3-\lambda)=8\lambda-12>0$ ，可得 $\lambda>12$

由韦达定理可得 $x_1+x_2=\sqrt{3}, x_1x_2=\frac{3-\lambda}{2}$

$$|CD|=\sqrt[1]{1+\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}|x_1-x_2|=\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2}=\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{3-2(3-\lambda)}$$

$=\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{2\lambda-3}=3\,|AB|=6$ ，解得 $\lambda=15$

所以 C_2 的标准方程为 $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{5}=1$

⑶ 由题，设 C_2 的方程为 $3x^2+y^2=\lambda(\lambda>0)$ ，

由题意， $AP\perp AQ$ 且 $|AP|^2=|AQ|^2$

任取 C_1 上一点 $P\left(x_0,y_0\right)$ （不与点A重合），则 $|AP|^2=\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2+y_0^2$, $k_{AP}=\frac{y_0}{x_0-\sqrt{3}}$. 设 $Q\left(x_Q,y_Q\right)$ ，则 $AQ|^2=\left(x_Q-\sqrt{3}\right)^2+y_Q^2$

直线 AQ 的方程为 $x=\frac{1}{k_{AQ}}y+\sqrt{3}=-k_{AP}y+\sqrt{3}$ ，故 $x_Q-\sqrt{3}=-k_{AP}y_Q$

$$|AQ|^2=\left(x_Q-\sqrt{3}\right)^2+y_Q^2=\left(k_{AP}^2+1\right)y_Q^2=\frac{\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2+y_0^2}{\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2}y_Q^2=\frac{|AP|^2}{\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2}y_Q^2$$

因为 $|AP|^2=|AQ|^2$ ，解得 $y_Q^2=\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2$

由对称性，不妨设 $y_Q=x_0-\sqrt{3}$ ，代回直线 AQ 方程可解得 $Q\left(\sqrt{3}-y_0, x_0-\sqrt{3}\right)$

而点Q位 $\mathrm{F}C_2$ $\perp$ ，所以

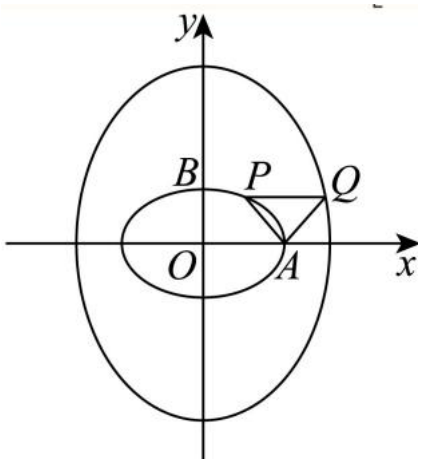
$$\begin{aligned}&\lambda=3\left(\sqrt{3}-y_0\right)^2+\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2=3\left(y_0^2-2\sqrt{3}y_0+3\right)+x_0^2-2\sqrt{3}x_0+3\\&=\left(x_0^2+3y_0^2\right)+12-2\sqrt{3}\left(x_0+3y_0\right),\end{aligned}$$

$P\left(x_0, y_0\right)$ 为 C_1 上任一点，所以 $\boldsymbol{x}_0^2+3y_0^2=3$ 为定值，化简得 $\lambda=15-2\sqrt{3}\left(x_0+3y_0\right)$

设 $x_0+3y_0=b, P\left(x_0, y_0\right)$ 为 C_1 上任一点，即 $\left\{\frac{x_0^2}{3}+y_0^2=1\right\}$ 有解.

整理得 $12y_0^2-6by_0+b^2-3=0, \Delta=36b^2-48\left(b^2-3\right)=12\left(12-b^2\right)\geq 0,$

解得 $b\in\left[-2\sqrt{3}\,,\,2\sqrt{3}\right]$ ，所以 $\lambda=15-2\sqrt{3}b\in[3,27]$

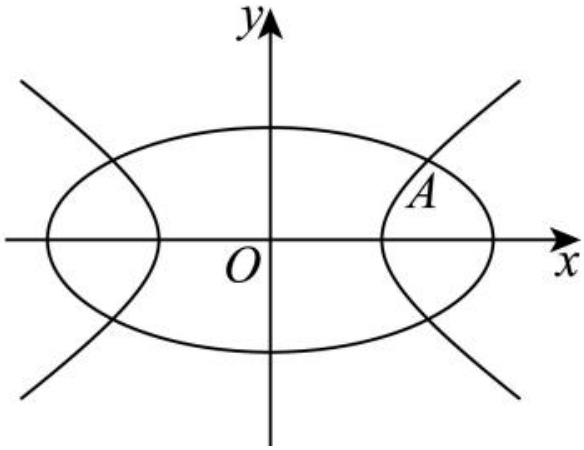


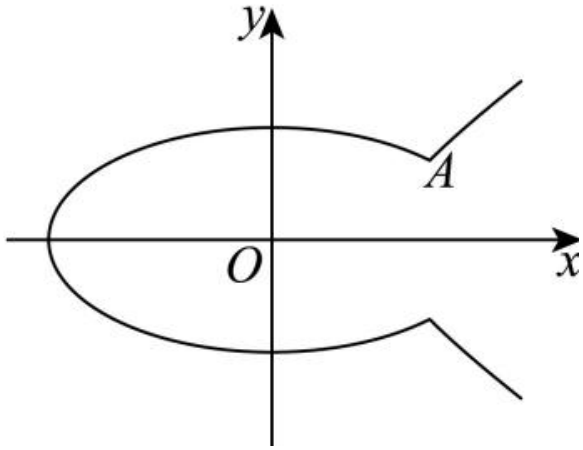
故 C_2 的长轴长 $2\sqrt{\lambda}\in\left[2\sqrt{3}, 6\sqrt{3}\right]$

青浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，椭圆 C_1：$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(0<b<2\sqrt{2}\right)$ 与双曲线 C_2：$\frac{x^2}{b^2}-y^2=1$ 在第一象限的公共点为 $A\left(x_A,y_A\right)\left(x_A>0\right)$.曲线Γ由两段曲线组成：当 $x\le x_A$ 时，曲线Γ与椭圆 C_1 重合，当 $x>x_A$ 时，曲线Γ与双曲线 C_2 重合.





⑴ (4分)当 $x_A=2$ 时，求b的值；

⑵ (6分)已知 $|b=\sqrt{2},$，直线l过点 $D(2,0)$ 与曲线Γ交于E、F两点，若 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EF}=2$，求直线l的方程；

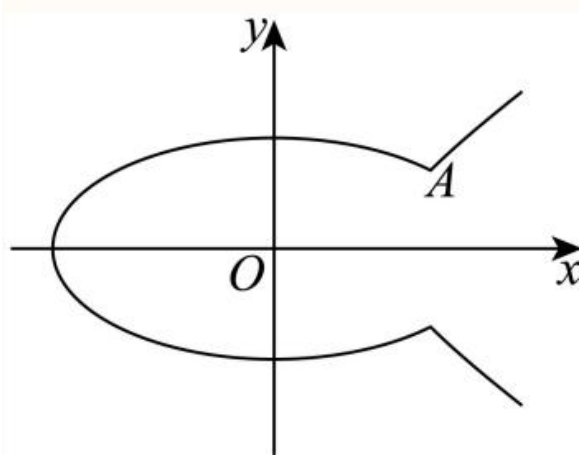
⑶ (8分)已知A(2, 1)，斜率为 $k(k\ge1)$ 的直线m过点 $P(0,1)$ 与曲线Γ交于M、N两点，若$S_{\triangle AMN}=\lambda\tan\angle MAN$，求实数λ的最大值.

考点：⑴公共点求参数；⑵直线交点与数量积；⑶面积角关系及最值。
难度依据：椭圆双曲线拼接与直线；需构造新对象、综合多问并处理一般性或参数边界

核查说明：源解析第（2）问的排除论证不完整；新解析补足，并纠正源文代数笔误。；原解多处式子OCR损坏（如4/b^4、参数代换与最终有理式），需逐式核对原卷。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：原解多处式子OCR损坏（如4/b^4、参数代换与最终有理式），需逐式核对原卷。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

（1）

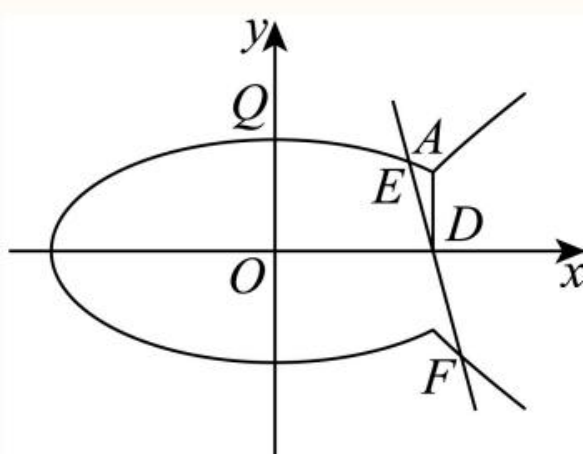


$x_A=2$ 代入椭圆方程，得 $y_A^2=\dfrac{b^2}{2}$。再代入双曲线方程，得

$$\frac{4}{b^2}-\frac{b^2}{2}=1.$$

令 $t=b^2>0$，则 $t^2+2t-8=0$，得 $t=2$，故 $b=\sqrt{2}$。

（2）



此时两曲线的第一象限公共点为 $A(2,1)$，$D(2,0)$，所以 $\overrightarrow{AD}=(0,-1)$。当直线 l 为 $x=2$ 时，取 $E(2,1)$，$F(2,-1)$，满足 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EF}=2$。

设 l 的斜率为 k。先考虑两个交点均在椭圆部分：当 $k=0$ 时，两点纵坐标差为0；当 $k\neq 0$ 时，令 $t=1/k^2>0$，由 $x=2+y/k$ 代入椭圆方程得

$$(4+t)y^2+\frac{4}{k}y-4=0.$$

该方程两根的差的平方为

$$\frac{16(2t+4)}{(t+4)^2}=4-\frac{4t^2}{(t+4)^2}<4.$$

因此纵坐标差的绝对值小于2，不符合条件。

再考虑有交点在双曲线右支 $x>2$ 上。令 $K=|k|$，则必须有 $K>1/\sqrt{2}$，因为右支上 $|y|=\sqrt{x^2/2-1}>(x-2)/\sqrt{2}$。令 $v=x-2>0$，联立直线与双曲线得到

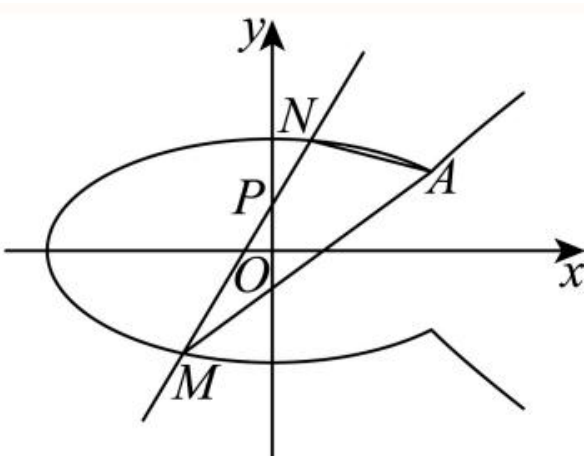
$$\left(K^2-\frac{1}{2}\right)v^2-2v-1=0.$$

当 $K>1/\sqrt{2}$ 时，此方程两根异号，所以右支上恰有一个交点；当 $K\le 1/\sqrt{2}$ 时无正根。故另一交点在椭圆的 $x<2$ 部分，设为 (x_E,y_E)。若 $|y_E|\le 1$，由椭圆方程与 $x_E<2$ 可得 $x_E\le -2$，从而 $|y_E|=$

$K(2-x_E)\geq 4K>1$，矛盾。因此 $|y_E|>1$；右支交点的纵坐标绝对值也大于1，且两交点位于 x 轴两侧，故其纵坐标差的绝对值大于2，不满足条件。

综上，所求直线为 $x=2$。

（3）



直线 m 的方程为 $y=kx+1$。由于 $k\geq 1$，直线在 $x>2$ 时位于双曲线右支上方，所以交点 M,N 均在椭圆部分。设其横坐标分别为 x_1,x_2，联立直线与椭圆方程，得

$$(4k^2+1)x^2+8kx-4=0,$$

故 $x_1+x_2=-\dfrac{8k}{4k^2+1}$，$x_1x_2=-\dfrac{4}{4k^2+1}$。由面积公式及题设，得

$$\lambda=\frac{1}{2}\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}\cdot\frac{12k^2+16k}{4k^2+1}.$$

记 $F(k)=\dfrac{12k^2+16k}{4k^2+1}$，则

$$F'(k)=\frac{-64k^2+24k+16}{(4k^2+1)^2}<0\qquad(k\geq 1).$$

因此 $F(k)$ 的最大值为 $F(1)=\dfrac{28}{5}$，故 λ 的最大值为 $\dfrac{14}{5}$。